

$$1 + a + \cdots + a^k + a^{k+1} = (1 + a$$

(a) Demuestre que $\{a_n\}$ es convergente.

(b) Halle su límite. ¿Para qué valores de a el límite es menor o igual a 2?

14. Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas matemáticamente.

(a) Si b_n es acotada y a_n tiende a cero, entonces $b_n a_n$ tiende a cero.

(b) Si a_n es una sucesión distinta de cero que tiende a L , tal que $\frac{1}{1+a_n}$ tiende a K menor que 1, entonces $L=0$.

4

FUNCIONES



Una función es una regla que describe la forma en que una cantidad depende de otra; por ejemplo, al estudiar el movimiento, la distancia recorrida es una función del tiempo.

Esa flor del pensamiento matemático moderno: el concepto de función.

THOMAS J. MCCORMACK

Cuando se trabaja en una situación problemática y se quiere construir un modelo cuantitativo que la describa, es necesario determinar la manera como se relacionan las variables de entrada con las de salida. Gráficos, cartogramas, curvas, tablas, fórmulas y otras son útiles para describir las relaciones existentes entre las variables del modelo en forma cuantitativa. El poder establecer estas relaciones es de vital importancia, ya que permite hacer predicciones y tomar decisiones. Son muchas las relaciones que se pueden establecer entre las variables de entrada y salida de un modelo, pero en la mayoría de los casos es deseable que para una elección de valores de las variables de entrada (datos de entrada) se obtenga un solo resultado para cada una de las variables de salida; esto es, se quiere que dichas relaciones sean funcionales.

El concepto de función es considerado fundamental en la matemática, no sólo por su importancia dentro de las diferentes disciplinas de esta ciencia, sino por ser una de las formas más naturales de describir la realidad; podría decirse que las funciones nos rodean y las encontramos en acción a nuestro alrededor. Si se observa con atención, se encontrarán múltiples ejemplos de funciones; por ejemplo, los recibos de luz son una función de la cantidad de electricidad empleada; a cada persona se le suele asignar su edad, su estatura y su número de identificación; a cada artículo de un supermercado le corresponde su precio y un código de barras; a cada libro se le asigna su ISBN; a cada vehículo le corresponde su patente; el costo de un viaje en auto está relacionado con la distancia recorrida, el precio por litro de la bencina y la velocidad promedio a la cual se conduce; el crecimiento de una planta está relacionado con la cantidad de nutrientes del suelo y la cantidad de agua que reciba, la cantidad de dinero acumulado en una cuenta de ahorros depende de la cantidad inicialmente depositada, de la tasa de interés anual, el número de veces al año que los intereses son capitalizados y el tiempo. Con toda seguridad usted podrá encontrar muchos otros ejemplos.

El tener una base adecuada en la teoría de funciones le será útil, con toda seguridad, en la construcción de modelos y en su análisis. El poder determinar con precisión el dominio y rango de una función, por ejemplo, clarificará las restricciones de las variables del problema y los resultados que puede obtener; el saber que la función crece o decrece en cierto intervalo le permitirá analizar con precisión el comportamiento del problema con ciertas condiciones, y con toda la información que obtenga del estudio de la o las funciones que describan dicha situación, usted podrá realizar mejores predicciones y tomar decisiones que le den mayor seguridad.

4.1 DEFINICIÓN Y EJEMPLOS

■ **Definición 1** Dados dos conjuntos A y B cualesquiera, una función f de A en B es cualquier relación (o regla) que asigne a cada elemento x de A un solo elemento y de B .

El conjunto A se suele llamar conjunto de partida de f y el conjunto B conjunto de llegada de f . Si el elemento único y asociado a x existe, se denomina imagen de x por la función f o valor de la función en x .

En otras palabras, cuando establecemos una relación entre las variables de entrada y las de salida de un modelo, diremos que esta relación es una función si cada vez que asignemos valores a las variables de entrada, existe un solo valor para las variables de salida. Ilustremos esto considerando el ejemplo del capítulo 2 en el cual se deseaba estimar el tiempo necesario para viajar en auto entre dos ciudades, en el cual se determinó la relación $T = \frac{D}{V} + NT_e + PT_p$, donde D era la distancia entre las dos ciudades, N el número de paradas realizadas durante el viaje, T_e el tiempo estimado en cada parada, P el número de peajes entre las dos ciudades y T_p el tiempo estimado en cada peaje. Observe que esta relación es una función, puesto que a cada asignación de valores dada a las va-

riables D, N, T_e, P y T_p , se determina un único tiempo T para el viaje; así, por ejemplo: si se estima que sólo realizará 4 paradas: $N = 4$, durará un promedio de 15 minutos en cada parada: $T_e = 1/4$ de hora, que hay aproximadamente 5 peajes: $P = 5$, y le tomará pagar aproximadamente 3 minutos cada peaje: $T_p = 1/20$ de hora, se obtendrá un solo valor para T : $T = 6,44$ horas.



NOTACIÓN

Si se designa por f una función de A en B esto se escribe simbólicamente por:

$f: A \rightarrow B$ ó $A \xrightarrow{f} B$. La imagen (única) y , del conjunto de llegada B asociada por f al elemento x del conjunto de partida A , es notada por: $f(x)$ (se lee "f de x"). También es usual utilizar la notación: $x \rightarrow f(x)$ ó $x \rightarrow y = f(x)$.

Observe que la variable x puede tomar libremente valores en el conjunto A y que los valores de la variable y dependen del valor asignado a x ; es éste el motivo por el cual se suele decir que x es la variable independiente e y es la variable dependiente.

Es recomendable evitar el abuso del lenguaje que consiste en decir "la función $f(x)$ ", puesto que $f(x)$ no es una función, es el elemento único asociado a x por f : $f(x)$ es sólo un valor de la función. Es bueno observar que f es el nombre de la función y $f(x)$ es el valor que se obtiene cuando en la función se introduce el valor x . Si, por ejemplo, f es la función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que a cada número le asigna su cuadrado, $f(2) = 2^2 = 4$ significa que en la función entra el valor 2 y éste es transformado por ella en su cuadrado, que es 4.

En muchas ocasiones es adecuado pensar en una función como en una máquina que al introducir valores (materia prima) los procesa y transforma en los valores $f(x)$ (resultado del proceso, producto terminado), tal como lo muestra la figura 1.

Observe que este enfoque describe la naturaleza activa del concepto de función: una función siempre hace algo, aunque ello sea no hacer nada: dejar las cosas tal como están inicialmente. Note que cualquier objeto de entrada x es transformado en un objeto de salida $f(x)$.

Para que una función esté bien definida es necesario precisar el conjunto A (de partida), el conjunto B (de llegada) y la manera como se relacionan los elementos de A con los de B ; esta relación puede estar representada por medio de una fórmula, por medio de un procedimiento, de una tabla o de un gráfico.

EJEMPLO 1 ■ Determinación de la función tiempo

La función f que determina el tiempo para viajar en auto entre dos ciudades quedaría definida por:

$$\begin{aligned} f: A &\rightarrow B \\ x &\mapsto T = f(x) \end{aligned}$$

donde A es el conjunto en el cual se tomarán los valores para x de tal forma que al ser reemplazados en la fórmula $T = f(x)$ sea posible determinar el tiempo de viaje T . Para calcular el tiempo de viaje, se tienen las variables de decisión D, V, N, T_e, P y T_p las cuales forman la variable independiente x de la función f ; llamaremos a este tipo de variables; *variables vectoriales*; de acuerdo con esto se tiene que en este caso x es una variable vectorial de seis componentes: $x = (D, V, N, T_e, P, T_p)$.

Si se considera que cada componente de x es positiva, se tiene que $A = \mathbb{R}_+^6$ y puesto que el valor $T = f(x) = f(D, V, N, T_e, P, T_p)$ debe ser un número real positivo se tiene finalmente que $B = \mathbb{R}_+$. ■

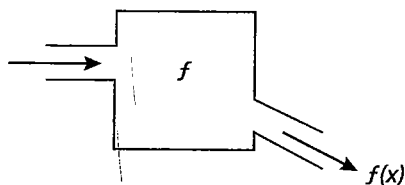


FIGURA 1

EJEMPLO 2 ■ Determinación de la función temperatura

La función g que a cada punto de una placa metálica que está siendo calentada, le asigna su temperatura, queda definida por:

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$(x, y) \mapsto z = g(x, y)$$

En este caso la función g puede estar dada por una tabla de datos:

x	y	z
1	0	50
1	0.5	40
1	1	25
1.1	0	45.25
1.1	0.5	36.9
1.1	1	23.75
1.2	0	40.98
1.2	0.5	34.01
1.2	1	22.52
1.3	0	37.17
1.3	0.5	31.35
1.3	1	21.32
1.4	0	33.78
1.4	0.5	28.9
1.4	1	20.16
1.5	0	30.77
1.5	0.5	26.67
1.5	1	19.05

Esto es suficiente para definir la función g ; sin embargo, para hacer predicciones es preferible encontrar una fórmula del tipo $z = g(x, y)$ que permita calcular con exactitud la temperatura en cada punto de coordenadas (x, y) de la placa. Después de analizar con detenimiento los datos, de dedicar algunas horas de su tiempo a descifrarla y utilizar conocimientos relativos a la teoría del calor, probablemente logre determinarla y plantear la ecuación $g(x, y) = 100 / (1 + x^2 + 2y^2)$. ■

En la realidad, no es trivial ni mucho menos evidente el encontrar una función que aproxime de forma adecuada un conjunto de datos, será necesario conocer algunas técnicas de álgebra lineal y estadística para esto.

EJEMPLO 3 ■ Cálculo del capital final

La función h que a cada capital P invertido a una tasa de interés anual de i por ciento, compuesto n veces al año, calcula la cantidad de dinero acumulado (o capital final) después de t años de estar invertido, queda definida por:

$$C_f: \mathbb{R}_+^4 \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$(P, r, n, t) \mapsto C_f(P, r, n, t) = P(1 + r/n)^{nt}$$

■

EJEMPLO 4 ■ Determinación de funciones con intervalos de clase

Para este ejemplo suponga que se tiene la siguiente situación: a cincuenta estudiantes, elegidos de manera aleatoria en la universidad, se les aplicó una prueba psicológica de manchas de tintas; cada puntuación es el número de objetos que el estudiante declaró ver luego de observar 10 manchas de tinta durante un periodo de 10 minutos. Éste es el registro de sus puntuaciones:

25	33	35	37	55	27	40	33	39	28
34	29	44	36	22	51	29	21	28	29
33	42	15	36	41	20	25	38	47	32
15	27	27	33	46	10	16	34	18	14
46	21	19	26	19	17	24	21	27	16

Para un primer análisis de estos resultados se suele hacer una partición de los datos en intervalos de clase (conjuntos de clases o categorías) y a cada uno de estos conjuntos asociarle la cantidad de datos que pertenecen al intervalo (el número total de casos dentro del intervalo); esto es, su frecuencia, definiéndose una función d de la siguiente manera:

Sean $A_1 = [10, 14) = \{n \in \mathbb{N} \mid 10 \leq n < 14\}$, $A_2 = [15, 19) = \{n \in \mathbb{N} \mid 15 \leq n < 19\}$
 $A_3 = [20, 24) = \{n \in \mathbb{N} \mid 20 \leq n < 24\}$, $A_4 = [25, 29) = \{n \in \mathbb{N} \mid 25 \leq n < 29\}$
 $A_5 = [30, 34) = \{n \in \mathbb{N} \mid 30 \leq n < 34\}$, $A_6 = [35, 39) = \{n \in \mathbb{N} \mid 35 \leq n < 39\}$
 $A_7 = [40, 44) = \{n \in \mathbb{N} \mid 40 \leq n < 44\}$, $A_8 = [45, 49) = \{n \in \mathbb{N} \mid 45 \leq n < 49\}$
 $A_9 = [50, 54) = \{n \in \mathbb{N} \mid 50 \leq n < 54\}$, $A_{10} = [55, 59) = \{n \in \mathbb{N} \mid 55 \leq n < 59\}$

El conjunto de partida de la función d es entonces el conjunto

$A = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8, A_9, A_{10}\}$, conjunto donde cada elemento es uno de los intervalos de clase seleccionados para agrupar las puntuaciones y el conjunto de llegada es el conjunto finito $B = \{1, 3, 4, 6, 7, 12, 6, 8, 2\}$. Puesto que cada uno de los conjuntos A son finitos, los valores de la función d quedarán definidos por:
 $d(A_1)=2$, $d(A_2)=8$, $d(A_3)=6$, $d(A_4)=12$, $d(A_5)=7$, $d(A_6)=6$, $d(A_7)=4$,
 $d(A_8)=3$, $d(A_9)=1$ y $d(A_{10})=1$.

EJEMPLO 5 ■ Función: valor de verdad de una proposición

Dada una proposición p es usual asignarle su valor de verdad. Si P denota la colección de proposiciones y $V = \{0, 1\}$, la función h que a cada proposición le asigna su valor de verdad queda definida por:

$$h: P \rightarrow \{0, 1\}$$

$$p \mapsto h(p) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \text{ es verdadera} \\ 0 & \text{si } p \text{ es falsa} \end{cases}$$

Esta función es de gran utilidad cuando se utiliza aritmética módulo 2 en V , puesto que permite calcular algebraicamente los valores de verdad de una proposición compuesta: $h(p \wedge q) = h(p)h(q)$ y $h(p \vee q) = h(p) + h(q)$.

EJEMPLO 6 ■ Definición del producto cartesiano

Dados A y B conjuntos cualesquiera y $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$ el producto cartesiano de A con B , se define la función "primera proyección", notada Pr_1 por:

$$Pr_1: A \times B \rightarrow A$$

$$(a, b) \mapsto Pr_1(a, b) = a$$

y la función segunda proyección, notada Pr_2 por:

$$\begin{aligned} Pr_2: A \times B &\rightarrow B \\ (a, b) &\mapsto Pr_2(a, b) = b \end{aligned}$$

En el caso particular que A y B sean subconjuntos de $\mathbb{R}$, estas funciones nos dan las proyecciones de los puntos en los ejes coordenados. ■

EJEMPLO 7 ■ Definición de la función área de un círculo

Si C denota el conjunto de círculos, la función a que a cada círculo le asigna su área queda definida por:

$$\begin{aligned} a: C &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ c_r &\mapsto a(c_r) = \pi r^2 \end{aligned}$$

Observe que como cada círculo queda determinado por su radio r , otra forma de construir una función que a cada círculo le asigne su área es:

$$\begin{aligned} a: \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ r &\mapsto A(r) = \pi r^2 \end{aligned}$$

Por otra parte, note la diferencia conceptual de estas dos funciones: los conjuntos de partida son de naturaleza distinta. ■

EJEMPLO 8 ■ Sucesión de números reales

Una sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de números reales no es más que una función f , en la cual el conjunto de partida es el $\mathbb{N}$ y el conjunto de llegada $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto f(n) = a_n \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 ■ Función: operación binaria

Toda operación binaria de $\mathbb{R}$ ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ó $\mathbb{C}$) tal como la suma o la multiplicación son funciones en las cuales el conjunto de partida es el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y conjunto de llegada $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} +: \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto +(x, y) = x + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \cdot(x, y) = x \cdot y \end{aligned}$$

EJEMPLO 10 ■ Función: Permutación de una colección

Por último, considere una colección finita de n objetos A . Toda permutación de los objetos de A puede ser vista como una función. Para esto, a cada objeto de A se le asigna un número de 1 a n , es decir, se considera que los objetos están en cierto orden; una permutación quedará determinada por una función f de $\{1, 2, \dots, n\}$ en $\{1, 2, \dots, n\}$ que satisfaga las siguientes propiedades: cada elemento del conjunto de llegada $\{1, 2, \dots, n\}$ es imagen de un solo elemento del conjunto de partida y todos los elementos del conjunto

de llegada son imagen de algún elemento del conjunto de partida. Si se tienen 4 objetos, una posible permutación de estos objetos queda determinada por la función:

$$f: \{1,2,3,4\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$$

1	$\mapsto$	2
2	$\mapsto$	3
3	$\mapsto$	4
4	$\mapsto$	1

4.1

EJERCICIOS

1-4 ■ Exprese la regla dada en forma de función y determine los conjuntos de definición. Por ejemplo, la regla “elevar al cuadrado y luego restar 5” se expresa como $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) = x^2 - 5$$

1. Multiplicar por 3 y después sumar 1.
2. Restar 5 y luego dividir por 7.
3. Sumar 2 y a continuación elevar al cuadrado.
4. Elevar al cuadrado, sumar 1 y finalmente extraer la raíz cuadrada.

5-8 ■ Exprese la función (o regla) con palabras.

5. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x}{3} - 5$$

6. $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto g(x) = \frac{x-5}{3}$$

7. $h: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto h(x) = 2x^2 - 3$$

8. $k: [0,100] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto k(x) = \sqrt{2x+1}$$

9. Si se tienen tres objetos a , b y c . Construya todas las funciones que definen permutaciones de estos tres objetos.
10. Construya una función que exprese el perímetro de un cuadrado en términos de su área. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
11. Construya una función que exprese el área de la superficie de un envase cilíndrico. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
12. Para un capital C y una tasa de interés fija i , el valor de la cuenta en el banco se dice que es una función del tiempo. Determine esta función.

13-15 ■ Dados los puntos P_1 y P_2 , determine una función que permita calcular la distancia entre P_1 y P_2 .

13. Si P_1 y P_2 son puntos de una recta.
14. Si P_1 y P_2 son puntos del plano cartesiano.
15. Si P_1 y P_2 son puntos del espacio.

16-17 ■ Dibuje un diagrama de máquina y uno de flechas para las funciones dadas.

16. $f(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$.

17. $f(x) = \frac{2}{x}$, $1 \leq x \leq 4$.

18. Suponga que una fábrica que produce cierto artículo pierde \$100 si está inactiva, mientras que si está operando a su capacidad, que es de 100 unidades por hora, obtiene un beneficio de \$1000. Si la relación entre beneficio y unidades producidas es lineal, determine la función de beneficio.

19. Durante una tormenta se ve el rayo antes de oírse el trueno porque la luz viaja a mayor velocidad que el sonido. La distancia entre usted y el centro de la tormenta varía directamente con la longitud del intervalo de tiempo entre el rayo y el trueno.

- (a) Suponga que el trueno de una tormenta cuyo centro está a 5,400 pies de distancia tarda 5 segundos en alcanzarlo a usted. Determine la constante de proporcionalidad y escriba una función de la variación.
- (b) Trace la gráfica de esta ecuación. ¿Qué representa la constante de proporcionalidad?
- (c) Si la longitud del intervalo entre el rayo y el trueno es de 8 segundos, ¿Cuán lejos está el centro de la tormenta?

20. La ley de Boyle dice que cuando una muestra de gas se comprime a una temperatura constante, la presión del gas es inversamente proporcional al volumen del mismo.

- (a) Suponga que la presión de una muestra de aire que ocupa 25°C a 0.106 m^3 es 50 Kpa. Obtenga la constante de proporcionalidad y escriba la función que expresa la proporcionalidad inversa.

(b) Si la muestra se expande a un volumen de 0.3 m determine la nueva presión.

21. Para alentar la venta en grupos grandes, un teatro cobra dos precios. Si un grupo es menor de 10, cada boleto cuesta 4,500 pesos; si un grupo es de 10 o más, cada boleto cuesta 4,250 pesos. Escriba una función para representar el costo de comprar x boletos.
22. La ley de gravitación de Newton dice que dos objetos con masa m_1 y m_2 se atraen entre sí con una fuerza F que es conjuntamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre los objetos. Exprese la ley de gravitación de Newton como una función. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?

23. Suponga que un fabricante elabora dos productos X e Y , el costo total depende de los niveles de producción tanto de X como de Y . La tabla muestra el costo total para diferentes niveles de producción:

Unidades producidas de X	Unidades producidas de Y	Costo total de producción
5	6	17
5	7	19
6	6	18
6	7	20

A partir de la tabla construya la función f de costo total de producción.

24. Los datos siguientes representan las puntuaciones en un inventario de nerviosismo realizado en una muestra de 65 empleados públicos de Santiago de Chile.

59	48	53	47	57	64	62	62	57	57	81	83	65
48	65	76	53	61	60	37	51	63	81	60	77	51
71	57	82	66	54	47	61	76	57	58	52	57	50
40	53	66	71	61	61	55	73	70	59	50	59	50
69	67	66	47	56	60	43	54	81	76	69	67	47

Determine una función que nos dé una distribución de la frecuencia de estas puntuaciones.

25. La unión de empleados de una compañía está solicitando que se provea de un jardín infantil para los hijos de los empleados como parte de sus beneficios marginales. Para determinar el número de niños menores de 6 años que cada empleado tiene, la gerencia aplica un cuestionario a sus cincuenta empleados. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

2	1	0	0	3	0	0	1	2	1
0	2	1	0	3	2	3	1	1	0
0	4	2	1	0	1	1	2	1	3
0	2	4	2	1	3	2	1	2	1
1	5	1	0	3	1	2	1	1	0

Determine una función que dé una distribución de frecuencias relativa (en porcentaje) del número de hijos de los empleados de esta empresa.

26. Un estudio del centro comercial Plaza intenta determinar los hábitos de los consumidores en los sectores aledaños. Una

muestra aleatoria de cincuenta consumidores que visitaban su centro fueron encuestados para determinar el número de tarjetas de crédito que portaban. Los resultados fueron los siguientes:

2	5	0	4	2	1	0	6	3	5
4	3	4	0	5	2	5	2	0	2
5	0	2	5	2	5	4	3	5	6
1	0	6	3	5	3	4	0	5	2
2	5	2	0	2	0	4	2	1	0

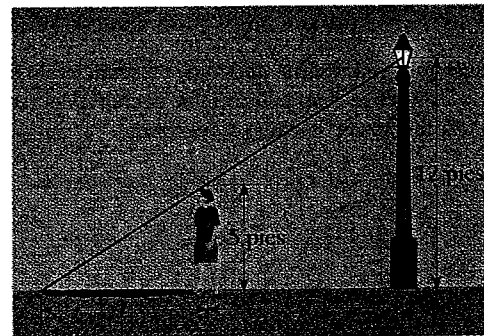
Determine una función que dé una distribución de frecuencias relativa (en porcentaje) del número de tarjetas de crédito que portaban los clientes del centro comercial.

27. Una prueba de hemoglobina que se aplica a las personas con diabetes durante sus exámenes rutinarios de control indica el nivel de azúcar en la sangre durante los dos o tres meses anteriores a la prueba. Los siguientes datos se obtuvieron de 40 personas diabéticas en la clínica indisa:

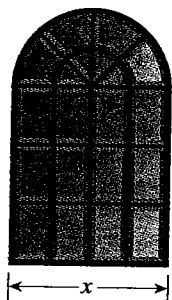
6.5	5.0	5.6	7.6	4.8	8.0	7.5	7.9	8.0	9.2
6.4	6.0	5.6	6.0	5.7	9.2	8.1	8.0	6.5	6.6
5.0	8.0	6.5	6.1	6.4	6.6	7.2	5.9	4.0	5.7
7.9	6.0	5.6	6.0	6.2	7.7	6.7	7.7	8.2	9.0

Determine una función que dé la distribución de frecuencias utilizando seis intervalos de clase.

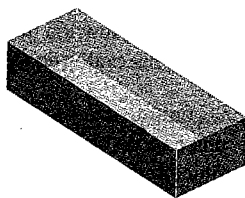
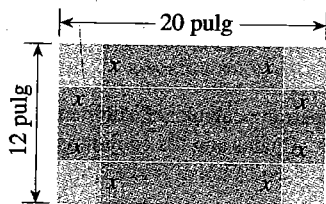
28. Determine una función que permita calcular el volumen de una caja de base rectangular. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
29. Determine una función que permita calcular el perímetro de un rectángulo. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
30. Exprese el área A de un triángulo equilátero como una función de la longitud de su lado.
31. Exprese el área de la superficie de un cubo como una función de su volumen.
32. Determine una función que permita calcular el radio de un círculo si se conoce su área.
33. Una mujer de 5 pies de altura está de pie cerca de un farol de 12 pies de altura, como se muestra en la figura. Determine una función que permita calcular la longitud L de su sombra dependiendo de la distancia d de la mujer a la base del farol.



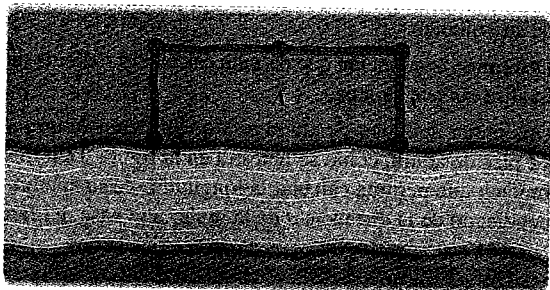
34. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo con un semicírculo sobrepuesto como se muestra en la figura.
- Determine una función que permita calcular el área A de la ventana.
 - Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, exprese el área A de la ventana como una función del ancho x de la misma.



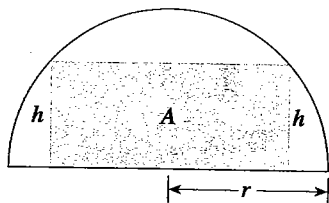
35. Una caja sin tapa debe construirse a partir de una pieza rectangular de cartón cortando cuadrados idénticos en cada esquina y después doblando los lados como se muestra en la figura. Determine una función que permita calcular el volumen de la caja.



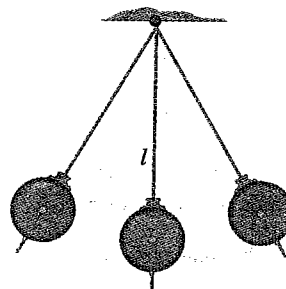
36. Un granjero desea cercar un campo rectangular que bordea un río recto, como se muestra en la figura. No necesita cercar a lo largo del río. Determine una función que permita calcular el área A del campo.



37. Un rectángulo está inscrito dentro de un semicírculo de radio r , como se ve en la figura. Determine el área A del rectángulo como una función de la altura h del mismo.



38. El periodo de un péndulo (tiempo transcurrido en una oscilación completa del péndulo) varía directamente con la raíz cuadrada de la longitud del mismo.
- Escriba esta relación como una función. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
 - ¿Cuánto tendríamos que modificar la longitud del péndulo para duplicar su periodo?



39. El costo de imprimir un número de una revista es conjuntamente proporcional a su número de páginas y a la cantidad que se impriman.

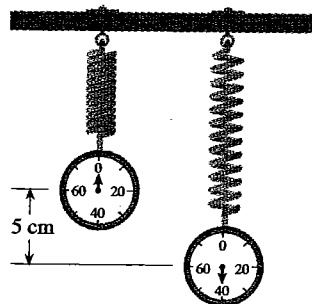
- Determine una función para el costo de impresión. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
- Determine una función que describa la variación conjunta si el costo de impresión es de \$60,000 para 4,000 copias de revistas de 120 páginas.

40. La presión P de una muestra de gas es directamente proporcional a la temperatura T e inversamente proporcional a su volumen V .

- Determine una función que permita calcular la presión de la muestra.
- Determine una función que permita calcular la presión si 100 l de gas ejercen una presión de 33.2 kPa a una temperatura de 400 K (temperatura absoluta medida en la escala de Kelvin).
- Si la temperatura se incrementa a 500 K y se reduce el volumen a 80 l, ¿cuál es la presión del gas?

41. La ley de Hooke dice que la fuerza necesaria para mantener un resorte estirado x unidades más allá de su longitud natural es directamente proporcional a x . Aquí la constante de proporcionalidad se conoce como la constante del resorte.

- Escriba la ley de Hooke como una función. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
- Si el resorte tiene una longitud natural de 10 cm y se requiere una fuerza de 40 N para mantener el resorte estirado a una longitud de 15 cm, determine cuál es la constante del resorte.
- ¿Qué fuerza se necesita para mantener estirado el resorte una distancia de 14 cm?



42. La resistencia R de un alambre varía directamente con su longitud L e inversamente con el cuadrado de su diámetro d .
- Determine una función que permita calcular la resistencia de un alambre. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
 - Un alambre de 1.2 m de largo y 0.005 m de diámetro tiene una resistencia de 140 ohms. Determine una función que permita calcular la resistencia de este alambre y determine la constante de proporcionalidad.
 - Determine la resistencia de un alambre fabricado del mismo material que tenga 3 m de largo y un diámetro de 0.008 m.
43. La tercera ley de Kepler sobre el movimiento planetario dice que el cuadrado del periodo T de un planeta (tiempo que toma el planeta para efectuar una revolución completa alrededor del Sol) es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio d al Sol.
- Escriba la ley de Kepler como una función. ¿Cuáles son los conjuntos de definición de esta función?
 - Determine la constante de proporcionalidad utilizando el hecho de que para nuestro planeta el periodo es de aproximadamente 365 días y la distancia promedio es de 93 millones de millas.
 - Neptuno está aproximadamente a $2,79 \cdot 10^9$ millas del Sol. Determine su periodo.

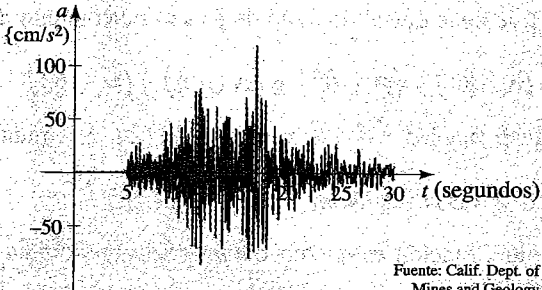
44. En ciertas condiciones, si dos padres de ojos cafés tienen k hijos, la probabilidad P de que haya exactamente entre ellos r de ojos azules está dada por:

$$\frac{k! \left(\frac{1}{4}\right)^r \left(\frac{3}{4}\right)^{k-r}}{r!(k-r)!}$$

para $r=0,1,2,\dots,k$. Exprese esta probabilidad en forma de función, determine sus conjuntos de definición y calcule la probabilidad de que en un total de 4 hijos, 3 tengan ojos azules.

DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

45. Ejemplos de funciones Al principio de la sección se presentaron algunos ejemplos de funciones sencillas y cotidianas: la estatura es una función de la edad, la temperatura lo es de la fecha y el costo del correo depende del peso. Plantee otros tres ejemplos de este tipo de funciones.
46. Cuatro formas de representar una función En la tabla siguiente se representan cuatro funciones diferentes definidas de manera verbal, algebraica, visual y numérica. Piense en una función que pueda ser representada en las cuatro formas y escríbalas.

CUATRO FORMAS DE REPRESENTAR UNA FUNCIÓN																			
Verbal Con palabras: $P(t)$ es "la población del mundo en el momento t" Relación de la población P y del tiempo t	Algebraica Con una fórmula: $A(r) = \pi r^2$ Área de un círculo																		
Visual Con una gráfica:  Fuente: Calif. Dept. of Mines and Geology Aceleración vertical durante un terremoto	Numérica Con una tabla de valores: <table border="1"> <thead> <tr> <th>w(onzas)</th><th>$C(w)$ (dólares)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$0 < w \leq 1$</td><td>0.32</td></tr> <tr> <td>$1 < w \leq 2$</td><td>0.55</td></tr> <tr> <td>$2 < w \leq 3$</td><td>0.78</td></tr> <tr> <td>$3 < w \leq 4$</td><td>1.01</td></tr> <tr> <td>$4 < w \leq 5$</td><td>1.24</td></tr> <tr> <td>.</td><td>.</td></tr> <tr> <td>.</td><td>.</td></tr> <tr> <td>.</td><td>.</td></tr> </tbody> </table> Costo de enviar por correo de primera clase una carta	w (onzas)	$C(w)$ (dólares)	$0 < w \leq 1$	0.32	$1 < w \leq 2$	0.55	$2 < w \leq 3$	0.78	$3 < w \leq 4$	1.01	$4 < w \leq 5$	1.24	.	.	.	.	.	.
w (onzas)	$C(w)$ (dólares)																		
$0 < w \leq 1$	0.32																		
$1 < w \leq 2$	0.55																		
$2 < w \leq 3$	0.78																		
$3 < w \leq 4$	1.01																		
$4 < w \leq 5$	1.24																		
.	.																		
.	.																		
.	.																		

4.2 DOMINIO, RANGO Y GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN

Cada función tiene asociados tres conjuntos, los cuales son de gran importancia para el análisis de la naturaleza de la función en estudio: El dominio, el rango (imagen, recorrido o codominio) y la gráfica, los cuales se precisarán a continuación.

■ **Definición 1** Para cualquier función $f: A \rightarrow B$ el conjunto de todos los valores de $x \in A$ para los cuales existe un $y \in B$ tal que $y = f(x)$ se denomina el **dominio** de f y se denotará por: $\text{Dom}(f)$. Simbólicamente se tiene: $\text{Dom}(f) = \{x \in A \mid (\exists y \in B)(y = f(x))\}$, el cual es un subconjunto del conjunto de partida A ,

$$\text{Dom}(f) \subseteq A$$

■ **Definición 2** Para cualquier función $f: A \rightarrow B$ el conjunto de todos los valores que se obtienen por medio de la función se denomina **rango**, **imagen** o **recorrido** de f y se denota por: $\text{Rang}(f)$.

Simbólicamente se tiene: $\text{Rang}(f) = \{y \in B \mid (\exists x \in A)(y = f(x))\}$, el cual es un subconjunto del conjunto de llegada B ,

$$\text{Rang}(f) \subseteq B$$

En otras palabras, el dominio de una función está formado por todos los elementos del conjunto A para los cuales tiene sentido calcular la función, mientras que el rango está formado por todos los valores que se obtienen por medio de la función. Si se utiliza la analogía de la función como una máquina, el dominio será la materia prima que puede ser introducida en ella para obtener un resultado y el rango será todo lo que sale de la máquina o productos terminados.

Si las relaciones en un modelo se describen utilizando una función, el dominio lo formarán las restricciones de las variables de entrada y el rango todos los resultados que se obtienen del modelo y corresponden a los valores de las variables de salida, en particular de la(s) medida(s) de desempeño.

Consideremos la función f que determina el tiempo para viajar en auto entre dos ciudades.

$$f: A \rightarrow B$$

$$(D, V, N, T_e, P, T_p) \mapsto f(D, V, N, T_e, P, T_p) = \frac{D}{V} + NT_e + PT_p$$

Las posibles restricciones dadas a cada una de las variables permite determinar el dominio de la función. Puesto que en general se puede considerar que $[D \in \mathbb{R}_+, V \in \mathbb{R}_+, N \in \mathbb{N}, P \in \mathbb{N}, T_e \in \mathbb{R}_+ \text{ y } T_p \in \mathbb{R}_+]$, se tiene que el dominio de f es el subconjunto de $\mathbb{R}^6$,

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \times (\mathbb{N} \cup \{0\}) \times (\mathbb{R}_+ \cup \{0\}) \times (\mathbb{N} \cup \{0\}) \times (\mathbb{R}_+ \cup \{0\}).$$

■ **Definición 3** Para cualquier función $f: A \rightarrow B$ la gráfica de f es el conjunto

$$G_f = \{(x, y) \in A \times B \mid (x \in \text{Dom}(f)) \wedge (y = f(x))\}.$$

Observe que la gráfica de una función es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$: $G_f \subseteq A \times B$. Además note que:

- Si se define una función por medio de su gráfica G_f , el dominio de f estará formado por las primeras componentes de los puntos de G_f , mientras que el rango de

f estará conformado por las segundas componentes de los puntos de G_f . Como $G_f \subseteq A \times B$, las funciones primera y segunda proyección, Pr_1 y Pr_2 son de gran utilidad para calcular el dominio y rango de f :

$$Dom(f) = \{Pr_1(x, y) / (x, y) \in G_f\}$$

$$Rang(f) = \{Pr_2(x, y) / (x, y) \in G_f\}$$

- La gráfica de una función $f: A \rightarrow B$ siempre existe, a pesar de que no se pueda dibujar. Piense, por ejemplo, la función siguiente:

$$r: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x_1, x_2) \rightarrow r(x_1, x_2) = (-x_1, x_2)$$

$Dom(r) = \mathbb{R}^2$, $Rang(r) = \mathbb{R}^2$ y su gráfica es el conjunto:

$$G_r = \{(x_1, x_2, y_1, y_2) \in A \times B / (x_1, x_2) \in Dom(r) \wedge (y_1, y_2) = r(x_1, x_2)\} \subseteq \mathbb{R}^4,$$

el cual existe; sin embargo, no es posible representarlo gráficamente pues sería necesario tener una representación gráfica de $\mathbb{R}^4$ y como usted sabe, no se tiene. Pero a pesar de que la representación gráfica de esta función no se puede realizar, sí es factible describir el efecto de la función r en cada punto del plano $\mathbb{R}^2$.

Como se observa el reflejo en la figura 1, la imagen de cada punto (x_1, x_2) del plano es el punto $(-x_1, x_2)$, el cual es del punto inicial respecto al eje coordenado Y . Se enfatiza que la figura anterior no es la representación gráfica de r , sólo es una forma de representar su efecto.

- Las gráficas de las funciones son representadas por diversos esquemas, los cuales corresponden a las diferentes formas en que se representa el producto cartesiano de dos conjuntos. Las más usuales son: tablas, diagramas cartesianos y diagramas sagitales.

La tabla siguiente representa la gráfica de la función d de distribución de frecuencias de las puntuaciones de la prueba de manchas de tintas considerada anteriormente. Note que los elementos de la gráfica de d son de la forma $(A_i, d(A_i))$ para $i = 1, 2, \dots, 10$.

	Puntuaciones	Frecuencia
A_1	10-14	2
A_2	15-19	8
A_3	20-24	6
A_4	25-29	12
A_5	30-34	7
A_6	35-39	6
A_7	40-44	4
A_8	45-49	3
A_9	50-54	1
A_{10}	55-59	1

$$Dom(d) = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8, A_9, A_{10}\} \text{ y } Rang(d) = \{2, 8, 6, 12, 7, 4, 3, 1\}.$$

La misma función puede representarse mediante un diagrama cartesiano como el de la figura 2:

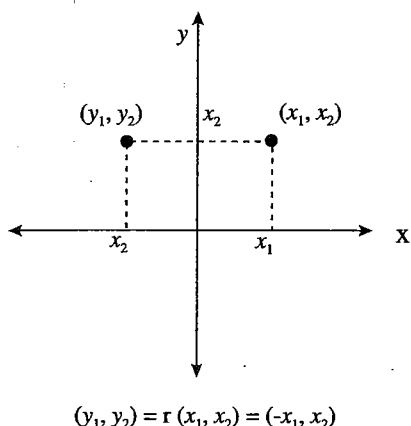


FIGURA 1

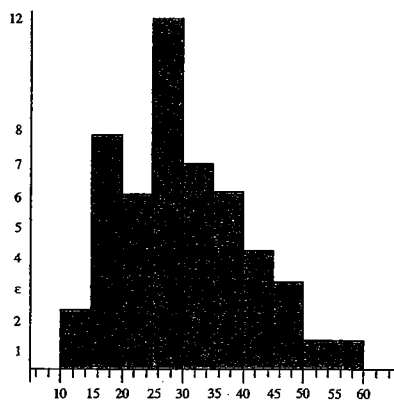
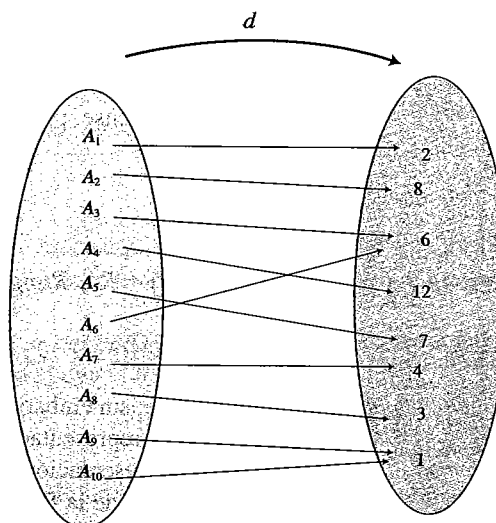


FIGURA 2

En este gráfico se representa el conjunto de partida sobre una recta horizontal (no necesariamente graduada) y el de llegada en una recta vertical. Observe que al determinar las proyecciones sobre cada una de estas rectas se determina el dominio y rango de la función.

Un diagrama sagital para la función d es:



Considere la sucesión $a_n = \frac{1}{n^2 - 4}$ vista ahora como una función f de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{R}$. La gráfica de f es el subconjunto de $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$:

$$G_f = \left\{ \left(n, \frac{1}{n^2 - 4} \right) / n \in \mathbb{N} \right\},$$

la cual puede ser representada gráficamente como se muestra en la figura 3.

El dominio de f está formado por todos los $n \in \mathbb{N}$ para los cuales $\frac{1}{n^2 - 4}$ existe; esto es, para todos los $n \in \mathbb{N}$ para los cuales $n^2 - 4 \neq 0$; por tanto $\text{Dom}(f) = \mathbb{N} - \{2\}$.

Lo único que se puede afirmar sobre el rango de f es que es un subconjunto de $\mathbb{R}_+ \cup \{-\frac{1}{3}\}$, puesto que existen números en $\mathbb{R}_+$ que no son valores de f . Tal como se aprecia en la representación gráfica f ; por ejemplo, f no toma los valores comprendidos entre $f(4) = \frac{1}{12}$ y $f(3) = \frac{1}{5}$.

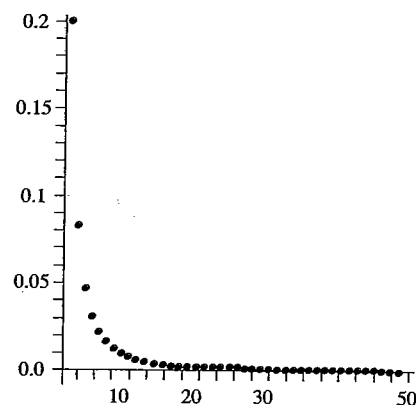


FIGURA 3

4.2

EJERCICIOS

- Sea $x \in \mathbb{N}$ y f la función definida por $f(x) = \{d \in \mathbb{N} / d \text{ divide a } x\}$
 - Determine dominio y rango de f .
 - Calcule $f(17)$, $f(30)$ y $f(124)$.
 - Determine la gráfica de f .

$$2. \{ (x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid 2x = y \}$$

$$3. \{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x + 3y = x^2 \}$$

$$4. \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = 7 \}$$

2-10 ■ ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son la gráfica de una función? Dibuje en cada caso el conjunto de puntos. Si el conjunto es la gráfica de una función, halle su dominio y rango.

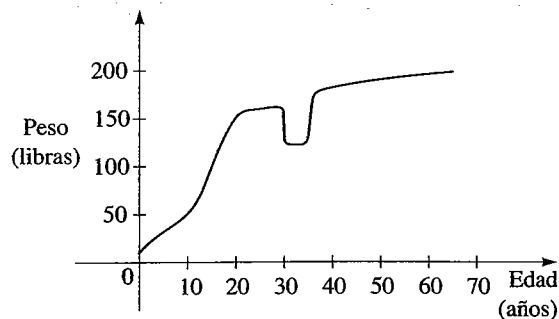
5. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x > y\}$
6. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = \sqrt{y}\}$
7. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sqrt{x}\}$
8. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$
9. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x - 2| < 5\}$
10. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| = 1\}$

11-16 ■ Utilizando la siguiente tabla responda cada una de las actividades siguientes.

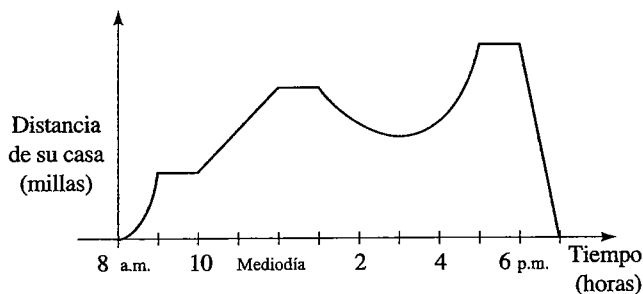
La tabla dada representa los valores de la función de consumo de carne C (en kilos por familia por semana) dependiendo del ingreso familiar I (en millones de pesos por año) y del precio de la carne p (en pesos por kilo), $C = f(I, p)$.

	Precio de la carne, p (\$/k)			
	1,650	1,925	2,200	2,475
Ingreso familiar por año, I (\$1,000,000)				
5	2.65	2.59	2.51	2.43
10	4.14	4.05	3.94	3.88
15	5.11	5.00	4.97	4.84
20	5.35	5.29	5.19	5.07
25	5.79	5.77	5.60	5.53

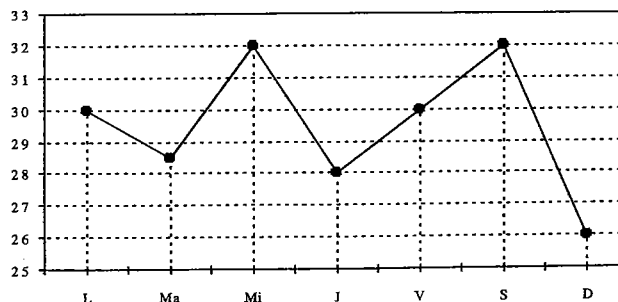
11. Determine $f(5, 1925)$, $f(10, 2200)$, $f(20, 1650)$ y $f(25, 1925)$. ¿Qué significado tienen estos valores?
12. Determine la gráfica de f y represéntela en un sistema cartesiano de coordenadas.
13. Defina la función $h(x) = f(x, 1650)$. Determine mediante una tabla los valores de la función h y trace su gráfica. Explique el significado de esta función.
14. Defina la función $g(y) = f(15, y)$. Determine mediante una tabla los valores de la función g y trace su gráfica. Explique el significado de esta función.
15. Compare las representaciones gráficas de las funciones f , h y g ; explique sus diferencias y relaciones.
16. Elabore una tabla de la proporción, P , del ingreso familiar gastado en carne por semana, en función del precio de la carne y del ingreso (observe que P es una fracción del ingreso gastado en carne). ¿Qué significado tiene esta función?
17. La gráfica da el peso de una persona como función de su edad. Describa con palabras la forma en que el peso de ésta ha variado a lo largo del tiempo. ¿Qué piensa que ocurrió cuando esta persona tenía 30 años?



18. La gráfica proporciona la distancia a la que se encuentra un vendedor de su hogar como una función del tiempo en un día determinado. Describa en palabras lo que indica la gráfica respecto a sus recorridos en ese día.



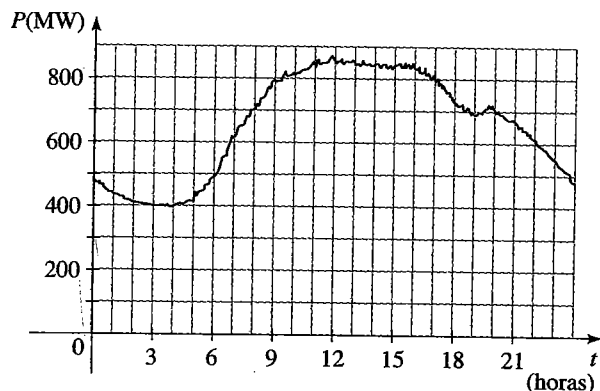
19. Coloque cubos de hielo en un vaso, llénelo con agua fría y déjelo sobre una mesa. Trace una gráfica aproximada de la temperatura del agua como una función del tiempo transcurrido.
20. El dueño de una casa poda el césped todos los miércoles por la tarde. Trace una gráfica aproximada de la altura del césped como una función del tiempo a lo largo de un periodo de 4 semanas empezando el domingo.
21. Trace una gráfica aproximada de la temperatura exterior como una función del tiempo durante un día de primavera.
22. Usted coloca una tarta de frutas en un horno y la hornea durante una hora. Después la saca y la deja enfriar antes de comerla. Trace una gráfica aproximada de la temperatura de la tarta como función del tiempo.
23. Durante una semana de diciembre en la ciudad de Santiago, las temperaturas máximas diarias fueron registradas según el gráfico siguiente:



- (a) ¿Cuál es el dominio y rango de esta función?
 (b) ¿Entre qué par o pares de días consecutivos se presentó una mayor variación de temperatura?
 (c) ¿Entre qué par o pares de días consecutivos se presentó una menor variación de temperatura?

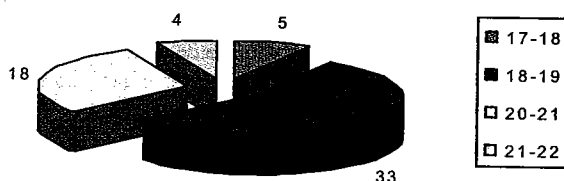
24. La figura muestra el consumo de energía en San Francisco el 29 de septiembre de 1996 (P está medido en megawatts; t se mide en horas a partir de la media noche).

- (a) ¿Cuál es el consumo de energía a las 6:00 a.m.? ¿A las 6:00 p.m.?
 (b) ¿A qué hora fue más bajo el consumo de energía?
 (c) ¿A qué hora fue más elevado el consumo de energía?

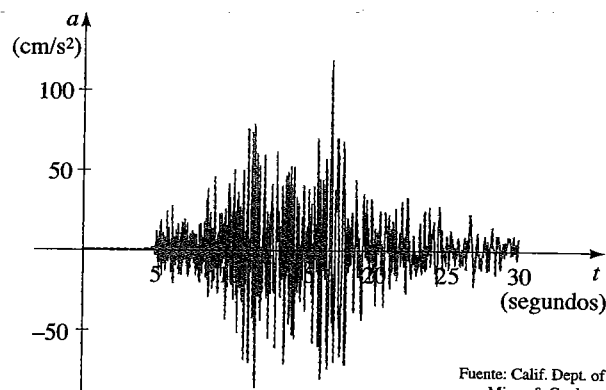


Fuente: Pacific Gas & Electric

25. El gráfico siguiente muestra la distribución de edades de los alumnos de un curso universitario de primer año.



- (a) Interprete este gráfico como la representación gráfica de una función. Determine dominio y rango de la función.
 (b) ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene una edad entre 18 y 19 años?
 (c) ¿Qué porcentaje de alumnos tiene una edad superior a 19 años?
 (d) Realice dos representaciones gráficas distintas de la función de la distribución porcentual de las edades del curso.
26. La gráfica muestra la aceleración vertical del suelo causada por el terremoto de Northridge de 1994 en los Ángeles, medido por un sismógrafo. (Aquí t representa el tiempo en segundos).
- (a) ¿En qué momento t empezó el terremoto a crear por primera vez movimientos notables del suelo?
 (b) ¿En qué momento t pareció terminar el terremoto?
 (c) ¿En qué momento t se alcanzó la intensidad máxima del terremoto?



Fuente: Calif. Dept. of Mines & Geology

27. El 18 de marzo de 1996 se registraron cada 2 horas lecturas de la temperatura T (en °F) en Atlanta, Georgia. El tiempo t se mide en horas a partir de medianoche.

t	T
0	58
2	57
4	53
6	50
8	51
10	57
12	61

Utilice las lecturas para trazar una gráfica aproximada de T en función de t .

28. En la tabla se muestra la población P (en miles) de San José, California, de 1984 a 1994 (se dan estimaciones a mediados de año).

t	P
1984	695
1986	716
1988	733
1990	782
1992	800
1994	817

Trace una gráfica de P como función del tiempo t .

29-34 ■ Si $a = (a_1, a_2)$ y $b = (b_1, b_2)$ son elementos de i^2 , la suma de a con b es el elemento de i^2 notado $a + b$ y definido por $a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$ donde la suma de las coordenadas corresponde a la suma de números reales:

29. Interprete esta suma como una función. ¿Cuál es el dominio y rango de esta función?

30. Si se nota la función anterior por s , calcule $s((1,2), (-1,5))$, $s((3,2.5), (1.5,4))$, $s((0,0), (\frac{1}{4}, 3))$ y $s((1,2), (-1,-2))$.

31. Demuestre que para cada par de elementos a y b de i^2 se tiene que $s(a,b)=s(b,a)$. ¿Qué propiedad de la suma describe la igualdad anterior?
32. Demuestre que para cada tripla de elementos a, b y c de i^2 se tiene que $s(s(a,b),c)=s(a,s(b,c))$. ¿Qué propiedad de la suma en i^2 describe la igualdad anterior?
33. Demuestre que para todo a de i^2 existe un elemento e de i^2 que tiene la propiedad $s(a,e)=a$. ¿Qué propiedad de la suma describe la igualdad anterior?
34. Demuestre que para cada a de i^2 existe un elemento a^* de i^2 tal que $s(a,a^*)=e$. ¿Qué propiedad de la suma describe la igualdad anterior?

■ Descubrimiento y análisis

35-48 ■ Descripción de curvas en el plano

35. La función $\alpha: i \rightarrow i^2$ definida por $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ asigna a cada valor dado a t un punto P del plano de coordenadas $P=(x,y)$ donde $x=t$ y $y=t^2$.

(a) Complete la siguiente tabla de valores de la función α

t	x	y	$\alpha(t) = P$
-3			
-2			
-1			
0			
1			
2			
3			
4			

- (b) Represente los diferentes puntos obtenidos por medio de la función α en el plano y observe que los puntos generan una curva plana C . ¿Por qué esta curva no se puede considerar como una representación de la gráfica de la función α ? En general, los valores de este tipo de funciones (que corresponden a puntos del plano) describen una curva plana C ; es por esto que se dice que la función α describe una curva C o que es una parametrización de la curva.

- 36-39 ■ Trace las curvas descritas por las siguientes funciones, indique con una flecha la dirección de la curva al aumentar los valores de t en su dominio.

36. $\alpha(t) = (2t + 4, t - 1)$ $\text{Dom}(\alpha) = \mathbb{R}^+$

37. $\alpha(t) = (3 - t, 2t - 3)$ $\text{Dom}(\alpha) = [-1, 4]$

38. $r(t) = (1 - 2t, t^2)$ $\text{Dom}(r) = [0, 3]$

39. $f(t) = (t^2, 6 - 3t)$ $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

- 40-47 ■ Describa el movimiento de una partícula cuya posición es (x,y) cuando t varía en el conjunto dado.

40. $x = \cos t$ $y = \sin t$ $t \in \mathbb{R}$

41. $x = \cos t$ $y = \sin t$ $0 \leq t < 2\pi$

42. $x = \cos t$ $y = \sin t$ $0 \leq t \leq \pi$

43. $x = \cos 2t$ $y = \sin 2t$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

44. $x = 2 \cos t$ $y = 3 \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$

45. $x = \cos \pi t$ $y = \sin \pi t$ $1 \leq t \leq 2$

46. $x = 2 + \cos t$ $y = 3 + \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$

47. $x = 2 + 2 \cos t$ $y = 3 + 3 \sin t$ $0 \leq t \leq 2\pi$

48. Dada la función $l(t) = (x_1 + (x_2 - x_1)t, y_1 + (y_2 - y_1)t)$ donde $0 \leq t \leq 1$:

- (a) Muestre que la función l describe el segmento de recta que une los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.
- (b) Utilice este resultado para encontrar una parametrización del segmento de recta que une el punto $(1,2)$ con el $(-1,0)$.
- (c) Utilice este resultado para encontrar una parametrización del segmento de recta que une el punto $(-1,0)$ con el punto $(1,2)$.
- (d) ¿Qué diferencia existe entre las dos parametrizaciones encontradas en (b) y (c)?

49-50 ■ Unidades monetarias de valor constante (UMVC)

Con el fin de evitar que la desvalorización monetaria erosione los ahorros, los gobiernos autorizan normas para la corrección monetaria de tal modo que los dineros en juego mantengan su poder adquisitivo. Estas correcciones monetarias se calculan con base en el índice de precios al consumidor (IPC) y las tasas de interés efectivas de capitalización en depósitos de 90 días; igualmente, permiten tomar los dineros de préstamos, inversiones y ahorros para convertirlos en unidades monetarias de valor constante (UMVC). En Chile, por ejemplo, los dineros en juego se convierten en UF (unidad de fomento), creados por Decreto Supremo de enero de 1967. El valor de la UF lo calcula el Banco Central con base en el IPC, mediante la ecuación:

$$T = \left(1 + \frac{VN}{100}\right)^{\frac{1}{n}}$$

En la cual VN es el porcentaje de variación del IPC registrado en el mes inmediatamente anterior, n es el número de días del periodo para el cual se calcula la UF (este periodo es mensual), y el Banco Central publica cada mes un listado con los valores de la UF día a día.

49. Exprese el valor de la UF como una función. Determine su dominio y rango teóricos.

50. Busque en el diario o en Internet la variación del IPC durante el último mes y calcule los valores de la UF para varios valores de n . ¿Coinciden sus resultados con los publicados por el Banco Central?

4.3

FUNCIONES NUMÉRICAS O REALES

Se denomina función numérica de una variable real a toda función para la cual el conjunto de partida y el de llegada son subconjuntos del conjunto $\mathbb{R}$ de números reales.

Por ejemplo, la función f que a cada número real x le asocia el número real positivo que es igual a su cuadrado es una función numérica. Se tiene entonces:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$$

$$x \mapsto f(x) = x^2$$

Cuando se estudian funciones numéricas, se suele simplificar la notación e indicarlas por medio de sus valores. Así, por ejemplo, la función que a cada número real le suma 1 quedará notada por: $g(x)=x+1$. Se permitirá este abuso sólo cuando el contexto indique con claridad que se trata de una función numérica.

Por otra parte, es también usual referirse a las funciones numéricas como funciones reales. Este nombre se debe a sus conjuntos de definición y no como puede sugerir la palabra real a que sean las funciones que más se presentan en la vida real; note que la gran mayoría de las situaciones reales no pueden ser simplificadas al punto de que sólo una variable sirva para describirla en forma adecuada, sin pasar por alto factores relevantes para su estudio. Si usted piensa, por ejemplo, en los modelos lineales que se han dado en capítulos anteriores podrá notar que muchos factores que influyen en la situación han sido ignorados; eso no indica que estos modelos no sean válidos, sólo que son una forma muy simplificada de ver la situación, en la cual se hacen varios supuestos que es difícil que en algunas situaciones prácticas se satisfagan. A pesar de esto, el estudio detallado de las funciones reales es de vital importancia en el desarrollo de modelos de varias variables, motivo por el cual se estudiarán en detalle en las siguientes secciones.

CÁLCULO DEL DOMINIO Y RANGO DE UNA FUNCIÓN REAL

La determinación del dominio y rango de una función real f definida por $y = f(x)$ depende de la estructura algebraica de $\mathbb{R}$, es decir, de las definiciones de las operaciones en el cuerpo de los números reales y sus propiedades: el cero no tiene inverso multiplicativo; por tanto, una expresión que se encuentre en el denominador de una fracción no puede ser cero; no es posible calcular la raíz n -ésima par de un número real negativo, puesto que $x^n \geq 0$ para todo real x y cada n entero positivo par, etc. Tenga presente que para determinar el dominio se deben analizar los valores que puede tomar la variable independiente x y para el rango los valores que toma la variable dependiente y .

EJEMPLO 1 ■ Determinación del dominio de cada función

$$(a) f(x) = \frac{x}{x^3 - 9x}; \quad (b) g(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5}{x^2 - 16}}$$

SOLUCIÓN

(a) La función f no está definida cuando el denominador es 0. Dado que $x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x-3)(x+3)$

se tiene que:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-3, 0, 3\} = (-\infty, -3) \cup (-3, 0) \cup (0, 3) \cup (3, +\infty).$$

(b) Como la raíz de un número negativo no es un número real, la función g estará definida sólo para los valores de x para los cuales

$$\frac{x^2 - 5}{x^2 - 16} \geq 0,$$

resolviendo esta desigualdad se tiene que:

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, -4) \cup [-\sqrt{5}, \sqrt{5}] \cup (4, +\infty).$$

EJEMPLO 2 ■ Determinación del rango de las siguientes funciones:

$$(a) f(x) = x - x^2; (b) g(x) = \sqrt{\frac{x}{x^2 - 16}}$$

SOLUCIÓN

(a) Ahora lo que se quiere es analizar los valores que puede tomar la variable y , esto es ver cuáles son los números reales y que se pueden escribir como $y = x - x^2$, lo que equivale a analizar para qué valores de y la ecuación $x^2 - x + y = 0$ tiene soluciones reales. La ecuación tendrá soluciones reales cuando su discriminante sea positivo o cero, en el caso de la ecuación considerada se tiene que: $1 - 4y \geq 0$ si y sólo si $y \leq \frac{1}{4}$. Por tanto $\text{Rang}(f) = (-\infty, \frac{1}{4}]$.

(b) Observe que los valores de la función

$$g(x) = \sqrt{\frac{x}{x^2 - 16}}$$

son positivos o cero, ya que está definida por la raíz positiva; para obtener $y = 0$ sería necesario poder introducir en la función el valor 0, pero esto no es posible ya que 0 no es un valor del dominio de g , por tanto

$$\text{Rang}(g) \subseteq \mathbb{R}_+.$$

Para determinar con precisión el rango de g , utilicemos el método del ejemplo anterior. En este caso se deben determinar todos los valores de $y > 0$ tales que la ecuación

$y = \sqrt{\frac{x}{x^2 - 16}}$ tiene soluciones reales, esta ecuación es equivalente a:

$$x^2 y^2 - x - y^2 16 = 0$$

la cual tiene soluciones reales si su discriminante

$$1+4y^4 \geq 0$$

como esta desigualdad se satisface para todo real y , se concluye que:

$$\text{Rang}(g) = (0, +\infty).$$



GRÁFICA DE FUNCIONES REALES

Observe que si f es una función real, su gráfica es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ y su representación gráfica será posible en el plano cartesiano, salvo para algunas funciones, como:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

Es usual en los casos en que existe una representación gráfica referirse a la gráfica de la función y a su representación gráfica como una misma cosa; nos permitiremos esto mientras no cause ambigüedad.

La gráfica de una función real f proporciona una imagen útil del comportamiento de la función, ya que por un lado, la coordenada y de cualquier punto (x, y) es $y = f(x)$ que corresponde a la altura del punto con respecto al eje coordenado X del plano cartesiano; y por otro, al tener los puntos de la gráfica en el plano cartesiano, es posible, utilizando las proyecciones a los ejes determinar el dominio y rango de la función, como se muestra en la figura siguiente:

Es útil conocer las gráficas de algunas funciones reales, como:

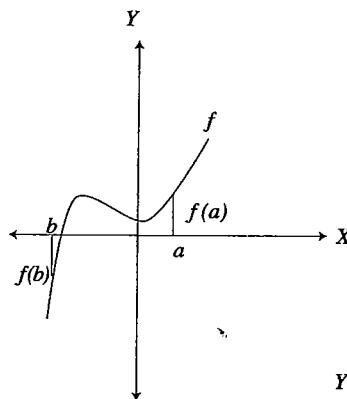


FIGURA 1

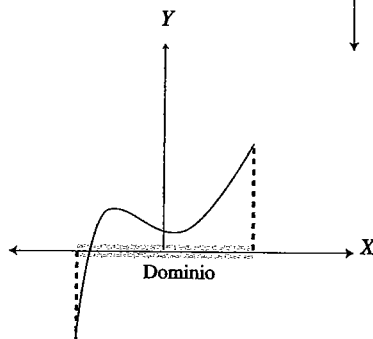


FIGURA 2

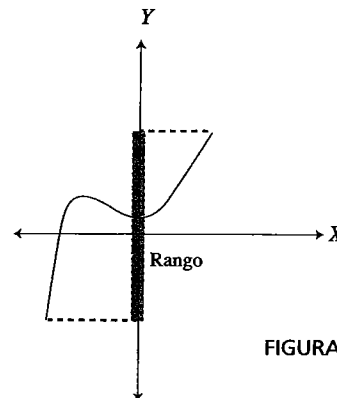


FIGURA 3

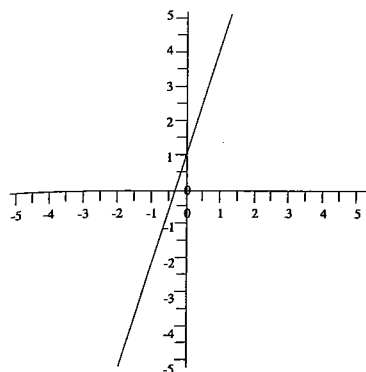


FIGURA 4

EJEMPLO 3 ■ Gráfica de una función lineal

Una función f definida para todo real x por $f(x) = ax + b$ se llama función lineal porque su gráfica es una línea recta. El número b es la segunda coordenada del punto $(0, b)$ en el que la recta corta al eje Y . El número a es la pendiente de la recta.

Trace la gráfica de la función $f(x) = 3x + 1$

SOLUCIÓN

De acuerdo con lo anterior, la gráfica de $f(x) = 3x + 1$ es una recta de pendiente 3 que intersecta el eje Y en $(0, 1)$ como muestra la Figura 4.

Por otra parte, recuerde que para determinar una recta basta conocer dos de sus puntos; por tanto pueden elegirse dos valores de x distintos y determinar sus imágenes por medio de la función para trazar la gráfica de f .

EJEMPLO 4 ■ Gráfica de una función cuadrática

Trace la gráfica de la función $f(x) = x^2$

SOLUCIÓN

Para determinar los puntos en la gráfica de $f(x) = x^2$ se puede elaborar una tabla de valores. A continuación se dibujan los puntos en el plano cartesiano y se unen por una curva como en la figura 5:

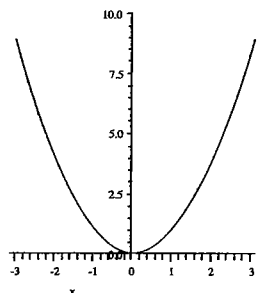


FIGURA 5

x	$f(x)$
0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
1	1
$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$
2	4

EJEMPLO 5 ■ Gráfica de una función cúbica

Trace la gráfica de la función $f(x) = x^3$

SOLUCIÓN

Para determinar los puntos en la gráfica de $f(x) = x^3$ se elabora una tabla de valores y a continuación se dibujan los puntos en el plano cartesiano y se unen por una curva.

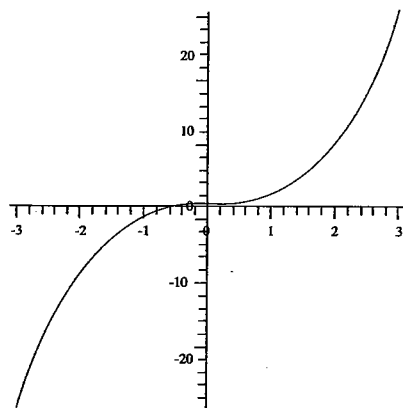


FIGURA 6

x	$f(x)$
0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$
1	1
2	8
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$
-1	-1
-2	-8

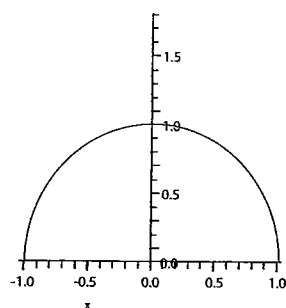


FIGURA 7

EJEMPLO 6

Trace la gráfica de la función $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ y determine el dominio y rango de la función.

SOLUCIÓN

Como $y = \sqrt{1-x^2}$, elevando al cuadrado ambos lados se tiene la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ que representa geoméricamente un círculo de radio 1 y centro en el origen. Como $y \geq 0$, la gráfica de f corresponde al semicírculo.

A partir de la gráfica se obtiene: $Dom(f) = [-1, 1]$ $Rang(f) = [0, 1]$.

EJEMPLO 7 Función valor absoluto

Trace la gráfica de la función valor absoluto, $f(x) = |x|$, y determine el dominio y rango de la función.

SOLUCIÓN

Aplicando la definición del valor absoluto se tiene:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Es claro que

$$\begin{aligned} Dom(f) &= \mathbb{R} \\ Rang(f) &= \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \end{aligned}$$

y su gráfica está formada por dos rectas; una de pendiente positiva y otra de pendiente negativa que se intersectan en el origen.

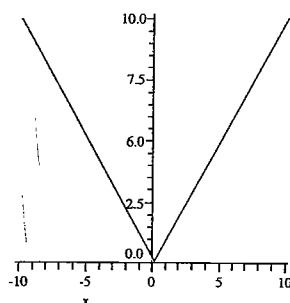


FIGURA 8

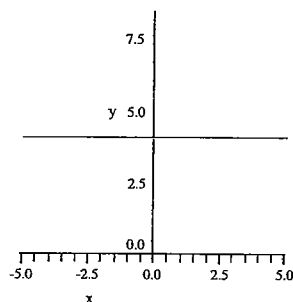


FIGURA 9

EJEMPLO 8 Funciones constantes

Una función cuyo rango consta de un solo número se denomina función constante. En la figura 9 se muestra un ejemplo en el que $f(x) = 4$ para todo $x \in \mathbb{R}$. La gráfica es una recta horizontal que corta el eje y en el punto $(0, 4)$ y $Dom(f) = \mathbb{R}$ y $Rang(f) = \{4\}$.

EJEMPLO 9 Función parte entera

Se llama parte entera de un número real x al mayor entero menor o igual a x . Es decir, la parte entera de x es el número entero n si y sólo si $n \leq x < n + 1$. La parte entera de x se denota por $[x]$.

La función parte entera es aquella que a cada número real le asigna, como imagen, su parte entera, $f(x) = [x]$, así, por ejemplo: $f(1.5) = [1.5] = 1$ y $f(-1.5) = [-1.5] = -2$.

Para trazar la gráfica de esta función observe que esta función es constante en cada intervalo cuyos extremos son números enteros consecutivos. La tabla de valores y su gráfica se muestran en la figura siguiente:

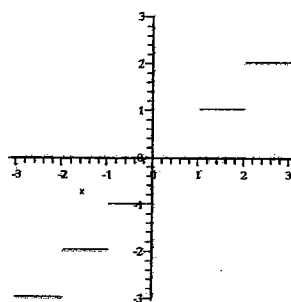


FIGURA 10

x	$f(x) = [x]$
$-2 \leq x < -1$	-2
$-1 \leq x < 0$	-1
$0 \leq x < 1$	0
$1 \leq x < 2$	1
$2 \leq x < 3$	2

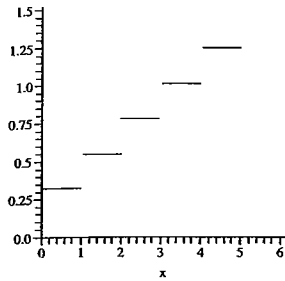


FIGURA 11

EJEMPLO 10 ■ Funciones escalonadas

Una función f se dice escalonada si es constante por intervalos. Un ejemplo conocido de función escalonada es la función de franqueo postal c que calcula el costo de enviar una carta por correo dependiendo de su peso; la tabla de valores y su gráfica se muestran a continuación.

x (onzas)	$c(x)$ (dólares)
$0 < x \leq 1$	0.32
$1 < x \leq 2$	0.55
$2 < x \leq 3$	0.78
$3 < x \leq 4$	1.01
$4 < x \leq 5$	1.24

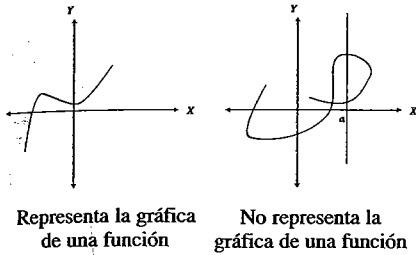


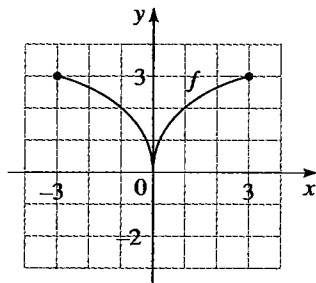
FIGURA 12

Ahora bien, tenga en cuenta la siguiente observación. La gráfica de una función real es generalmente una curva en el plano XY ; es válido preguntarse: ¿Qué curvas del plano son la representación gráfica de una función y cuáles no? Esto se responde fácilmente por medio de la definición de función: “Para cada valor de x debe existir un solo valor de y ”; por tanto una curva en el plano es la gráfica de una función si y sólo si ninguna recta vertical toca la curva más de una vez. Observe los ejemplos que aparecen en la columna.

4.3**EJERCICIOS**

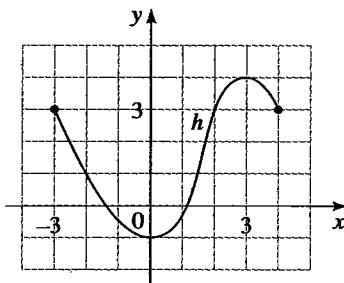
1. Se da la gráfica de la función real f .

- (a) Obtenga los valores de $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ y $f(3)$.
 (b) Determine el dominio y rango de f .



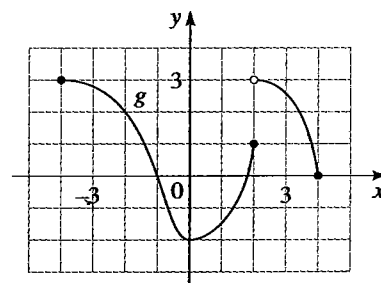
2. Se da la gráfica de una función real h .

- (a) Obtenga los valores de $h(-2)$, $h(0)$, $h(2)$ y $h(3)$.
 (b) Determine el dominio y rango de h .



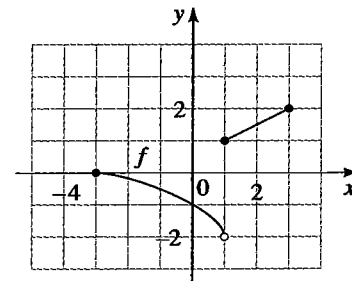
3. Se da la gráfica de una función real g .

- (a) Obtenga los valores de $g(-4)$, $g(-2)$, $g(0)$, $g(2)$ y $g(4)$.
 (b) Determine el dominio y rango de g .



4. Se da la gráfica de una función real f .

- (a) Obtenga los valores de $f(-3)$, $f(1)$, $f(2)$ y $f(3)$.
 (b) Determine el dominio y rango de f .

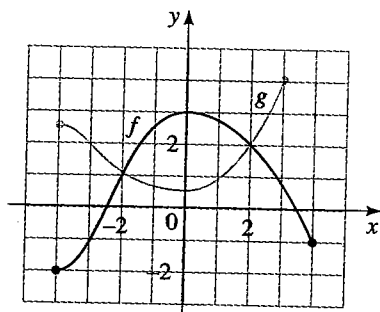


5. Se dan las gráficas de las funciones reales f y g .

(a) ¿Cuál es mayor, $f(0)$ o $g(0)$?

(b) ¿Cuál es mayor, $f(-3)$ o $g(-3)$?

(c) ¿Para qué valores de x es $f(x) = g(x)$?

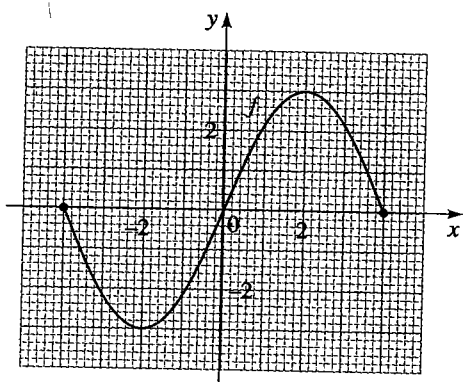


6. Se da la gráfica de una función real f .

(a) Calcule $f(0.5)$ al decimal más cercano.

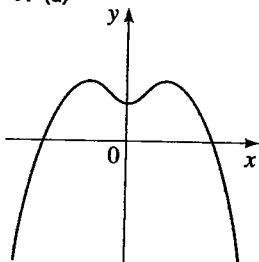
(b) Obtenga $f(3)$ al decimal más cercano.

(c) Determine todos los números x en el dominio de f tales que $f(x) = 1$.

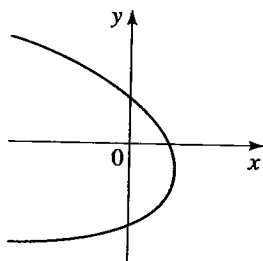


7-8 ■ Determine si cada una de las curvas es la gráfica de una función de x .

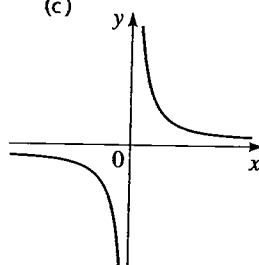
7. (a)



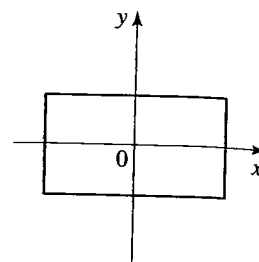
(b)



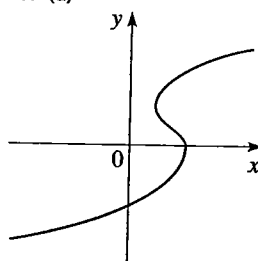
(c)



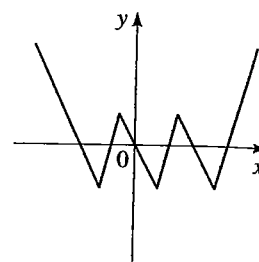
(d)



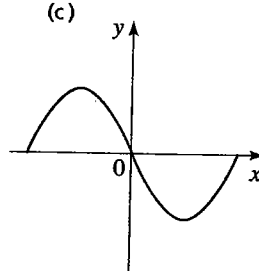
8. (a)



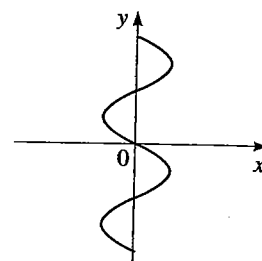
(b)



(c)

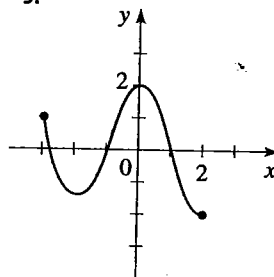


(d)

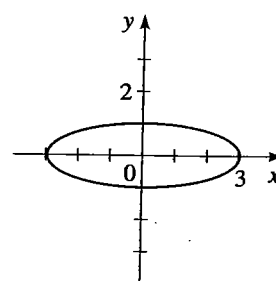


9-12 ■ Determine si la curva es la gráfica de una función de x . En caso de serlo, obtenga el dominio y el rango de la misma.

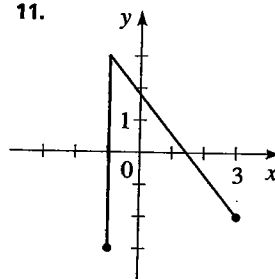
9.



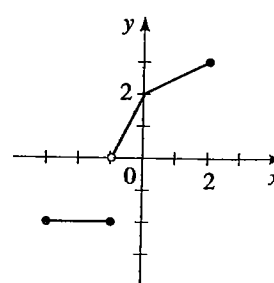
10.



11.



12.



13-20 ■ Se da una función f .

- (a) Trace la gráfica.
(b) Determine el dominio.

13. $f(x) = 1 - x$

14. $f(x) = \frac{1}{2}(x + 1)$

15. $f(x) = x^2 - 4x$

16. $f(x) = x^2 - 4x + 4$

17. $f(x) = \sqrt{9 - x}$

18. $f(x) = \sqrt{2x + 6}$

19. $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$

20. $f(x) = -\sqrt{25 - x^2}$

21-27 ■ Calcule el dominio y rango de cada una de las funciones reales dadas.

21. $f(x) = \sqrt{\frac{1}{1+x}}$

22. $g(x) = \sqrt{2x-5}$

23. $h(x) = \sqrt{x^2-9}$

24. $s(x) = \sqrt{\frac{1}{1+x^2}}$

25. $t(x) = \frac{\sqrt{2+x}}{3-x}$

26. $w(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{1-x}$

27. $z(x) = \sqrt{x^2-2x-8}$

28-32 ■ Determine el dominio y rango de las siguientes funciones reales:

28. $f(x) = \max(x, x^2)$

29. $g(x) = \frac{x}{|x|}$

30. $r(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^n$

31. $h(x) = \sum_{k=1}^x k$

32. $m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x^k$

33. Sea f la función real definida por: $f(x) = 2x + 1$. Calcule $f(2)$, $f(-2)$, $f(a+b)$, $f(a)+f(b)$.

34. Sea g la función real definida por: $g(x) = |x-3| + |x-1|$. Calcule $g(0)$, $g(1)$, $g(-1)$. Determine todos los valores de t para los cuales $g(t+2) = g(t)$.

35-40 ■ Sea f la función real definida por: $f(x) = x^2$. En cada caso determine todos los valores de x , y , t , etc., para los que la fórmula dada es válida.

35. $f(-x) = f(x)$.

36. $f(y) - f(x) = (y-x)(y+x)$.

37. $f(x+h) - f(x) = 2xh + h^2$.

38. $f(2y) = 4f(y)$.

39. $f(t^2) = f(t)^2$.

40. $\sqrt{f(a)} = |a|$.

41-46 ■ Sea g la función real definida por: $g(x) = \sqrt{4-x^2}$ si $|x| \leq 2$. Indique los valores de las variables para las cuales son válidas las siguientes igualdades:

41. $g(x) = g(-x)$.

42. $g(a-2) = \sqrt{4a-a^2}$.

43. $g(2y) = 2\sqrt{1-y^2}$.

44. $g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\sqrt{4t^2-1}}{|t|}$.

45. $g\left(\frac{s}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{16-s^2}$.

46. $\frac{1}{2+g(x)} = \frac{2-g(x)}{x^2} \quad \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$

47. Sea f la función definida por $f(x) =$

(a) Trace la gráfica de f .

(b) Sea $g(x) = f(2x)$. Describa el dominio de g y represéntelo gráficamente.

(c) Sea $h(x) = f(x-2)$. Describa el dominio de h y represéntelo gráficamente.

(d) Sea $k(x) = f(2x) + f(x-2)$. Describa el dominio de k y represéntelo gráficamente.

48. La gráfica de los polinomios $g(x) = x$ y $h(x) = x^3$ se cortan en tres puntos. Dibuje una parte suficiente de sus gráficas para ver cómo se cortan.

49. Sea $f(x) = [x]$ y $g(x) = [2x]$ (donde $[]$ simboliza la función parte entera). En cada caso, dibuje la gráfica de la función h definida por:

(a) $h(x) = f(x) + g(x)$

(b) $h(x) = f(x)g(x)$

(c) $h(x) = f(x) + g\left(\frac{1}{2}\right)$

(d) $h(x) = \frac{1}{4}f(2x)g\left(\frac{x}{2}\right)$

50-55 ■ En cada caso suponga que el dominio de la función f dada es el intervalo $[-2, 2]$. Dibuje la gráfica correspondiente a cada una.

50. $f(x) = x + [x]$.

51. $f(x) = x - [x]$.

52. $f(x) = [-x]$.

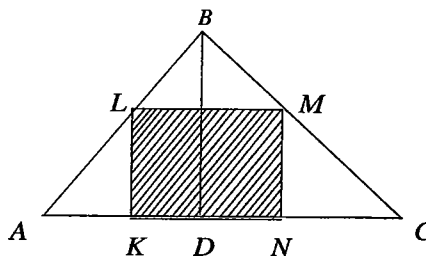
53. $f(x) = 2[x]$.
54. $f(x) = [x + \frac{1}{2}]$.
55. $f(x) = [x] + [x + \frac{1}{2}]$.
- 56-59 ■ En cada caso, dibuje la gráfica de la función dada en su dominio.
56. $f(x) = [\sqrt{x}]$ para $0 \leq x \leq 10$
57. $f(x) = [x^2]$ para $0 \leq x \leq 3$
58. $f(x) = \sqrt{[x]}$ para $0 \leq x \leq 10$
59. $f(x) = [x]^2$ para $0 \leq x \leq 3$
- 60-63 ■ Demuestre en cada caso la propiedad indicada de la función parte entera:
60. $[x+n] = [x] + n$ para cada entero n .
61. $[-x] = \begin{cases} -[x] & \text{si } x \text{ es un entero} \\ -[x] - 1 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
62. $[x+y] = [x] + [y]$ o $[x+y] = [x] + [y] + 1$
63. $[3x] = [x] + [x + \frac{1}{3}] + [x + \frac{2}{3}]$
- 64-76 ■ Trace la gráfica de cada una de las funciones siguientes y determine su dominio y rango.
64. $r(x) = |x+1| - |x-1|$
65. $s(t) = |x^2 - 5x + 4| - |x^2 - 4|$
66. $f(x) = \begin{cases} -1x & \text{si } x < 3 \\ x+3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$
67. $g(x) = \begin{cases} \sqrt{9-x^2} & \text{si } x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x < 4 \end{cases}$
68. $h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & \text{si } x < 2 \\ \sqrt{25-x^2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$
69. $s(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3-1} & \text{si } x < 0 \\ -x-3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$
70. $t(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{2x-x^2} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$
71. $r(x) = \begin{cases} 2x-x^2 & \text{si } x > 1 \\ (x-1)^3 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$
72. $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 3 \\ \sqrt{x+3} & \text{si } x > 3 \end{cases}$
73. $m(x) = \begin{cases} -1-x & \text{si } x < 2 \\ \frac{x+3}{x-5} & \text{si } x > 2 \end{cases}$
74. $j(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{si } x < 2 \\ x^2 + 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

$$75. p(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| \leq 2 \\ 3 & \text{si } |x| > 2 \end{cases}$$

$$76. t(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1 & \text{si } |x| > 1 \end{cases}$$

77. Una empresa de taxis cobra \$2.00 por la primera milla (o fracción) y 20 centavos por cada décima de milla subsiguiente (o fracción). Expresar el costo C (en dólares) de un recorrido como una función de la distancia x (en millas) para $0 < x < 2$ y trace su gráfica.

78. En el triángulo ABC , cuya base es $AC=b$ y su altura $BD=h$, está inscrito un rectángulo $KLMN$, cuya altura es $NM=x$.
- (a) Expresar el perímetro P del rectángulo $KLMN$ y su área S en función de x .
- (b) Construya los gráficos de $P = P(x)$ y $S = S(x)$.



79. En el triángulo ABC , el lado $AC = 6$ cm, el lado $AB = 8$ cm y el ángulo $BAC = x$. Expresar $BC = a$ y el área de $ABC = S$ en función de la variable x . Construya las gráficas de las funciones $a = a(x)$ y $S = S(x)$.
80. ¿En qué conjunto E_y transforma la función f el conjunto E_x si:
- (a) $f(x) = x^2$, $E_x = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 2\}$?
- (b) $f(x) = \frac{|x|}{x^2}$, $E_x = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < -1\}$?
- (c) $f(x) = \sqrt{3-x^2}$, $E_x = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{1}{2}\}$?
81. Si la variable x recorre el intervalo $(0,1)$. ¿Qué conjunto recorre la variable y si:
- (a) $y = a + (b-a)x$ para $a, b \in \mathbb{R}$?
- (b) $y = \frac{1}{1-x}$?
- (c) $y = \frac{x}{2x-1}$?
- (d) $y = \sqrt{x-x^2}$?
82. Halle los valores de x , para los cuales: 1) $f(x)=0$, 2) $f(x)>0$ y 3) $f(x)<0$, si
- (a) $f(x) = x-x^2$
- (b) $f(x) = \frac{x+|x|}{1-x}$

83. Demuestre que si para una función lineal $f(x)=ax+b$ los valores del argumento $x=x_n$, con $n=1,2,\dots$ forman una progresión aritmética, entonces los valores correspondientes de la función $y_n=f(x_n)$, $n=1,2,\dots$ también forman una progresión aritmética.

84. Construya la gráfica de la función $y=\frac{ax+b}{cx+d}$, con $ad-bc \neq 0$ y $c \neq 0$, reduciéndola a la forma $y=y_0+\frac{m}{x-x_0}$. Examine el ejemplo $y=\frac{3x+2}{2x-3}$

85-88 ■ Obtenga una función cuya gráfica es la curva dada.

85. El segmento de recta que une a $(-2,1)$ y $(4,-6)$.

86. El segmento de recta que une a $(-3,-2)$ y $(6,3)$.

87. La mitad superior de la parábola $x+(y-1)^2=1$.

88. La mitad superior del círculo $(x-1)^2+y^2=1$.



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

89. ¿Cuándo una gráfica representa una función? Para cada entero n la gráfica de la ecuación $y=x^n$ es la gráfica de una función, a saber, $f(x)=x^n$. Explique por qué la gráfica de $x=y^2$ no es la de una función. ¿ $x=y^3$ es la gráfica de una función? De ser así ¿de qué función de x es la gráfica? Determine para qué enteros n la gráfica de $x=y^n$ es la de una función de x .

90. Traslación vertical de funciones Considere la función $f(x)=x^2$ y trace su gráfica, a continuación considere la familia de funciones $h(x)=f(x)+c=x^2+c$ donde c es un número real dado y trace la grafica de h para diferentes valores positivos de c ¿Qué relación existe entre la gráfica de f y la grafica de las funciones h ? Considere otros ejemplos para verificar que su conclusión es correcta, si lo es demuéstrela en general. ¿Qué

relación existe entre las gráficas de las funciones h y la gráfica de la función f si c es un real negativo?

91. Traslación horizontal de funciones Considere la función $f(x)=x^2$ y trace su gráfica, a continuación considere la familia de funciones $h(x)=f(x+a)=(x+a)^2$ donde a es un número real dado y trace la grafica de h para diferentes valores positivos de a ¿Qué relación existe entre la gráfica de f y la grafica de las funciones h ? Considere otros ejemplos para verificar que su conclusión es correcta, si lo es, demuéstrela en general. ¿Qué relación existe entre las gráficas de las funciones h y la gráfica de la función f si a es un real negativo?

92. Reflexión de funciones Considere la función $f(x)=x^3$ y trace su gráfica, a continuación considere la función $h(x)=f(-x)$ y trace su gráfica. ¿Qué relación existe entre la gráfica de f y la grafica de h ? Considere otros ejemplos para verificar que su conclusión es correcta, si lo es, demuéstrela en general. Defina la función $g(x)=-f(x)$ ¿Qué relación existe entre las gráficas de las funciones g y la gráfica de la función f ?

93. Contracción y dilatación vertical de funciones ¿Qué relación existe entre la gráfica de la función $f(x)=x^2$ y las gráficas de las funciones $h(x)=af(x)$ cuando se consideran valores de a mayores de 1? ¿Qué relación existe entre la grafica de la función $f(x)=x^2$ y las gráficas de las funciones $h(x)=af(x)$ cuando se consideran valores de a en el intervalo $(0,1)$? Considere otros ejemplos para verificar que su conclusión es correcta, si lo es, demuéstrela en general.

94. Contracción y dilatación horizontal de funciones ¿Qué relación existe entre la gráfica de la función $f(x)=x^2$ y las gráficas de las funciones $h(x)=f(ax)$ cuando se consideran valores de a mayores de 1? ¿Qué relación existe entre la grafica de la función $f(x)=x^2$ y las gráficas de las funciones $h(x)=f(ax)$ cuando se consideran valores de a en el intervalo $(0,1)$? Considere otros ejemplos para verificar que su conclusión es correcta, si lo es, demuéstrela en general.

4.4

TIPOS DE FUNCIONES REALES

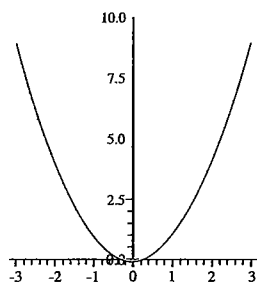


FIGURA 1

■ **Definición 1** Una función real f se dice **par** si para cualquier $x \in m(f)$ se tiene que $-x \in m(f)$ y $f(x)=f(-x)$. Note que si f es una función par los puntos $(x,f(x))$ y $(-x,f(x))$ pertenecen a la gráfica de f , por tanto, la representación gráfica de una función par es una curva simétrica respecto al eje Y . Considere la función $f(x)=x^2$. $Dom(f)=\mathbb{R}$; luego para cada $x \in m(f)$ se tiene que $-x \in m(f)$, además $f(-x)=(-x)^2=x^2$.

Por tanto f es una función par, hecho que se observa en la simetría con respecto al eje Y de su gráfica.

■ **Definición 2** Una función real f se dice **impar** si para cualquier $x \in m(f)$ se tiene que $-x \in m(f)$ y $f(-x)=-f(x)$. Si f es una función impar los puntos $(x,f(x))$ y $(-x,-f(x))$ pertenecen a la gráfica de f , por tanto la representación gráfica de una función impar es una curva simétrica respecto al origen ya que f satisface: $f(0)=0$.

Considere la función $f(x)=x^3$. $Dom(f)=\mathbb{R}$ luego para cada $-x \in m(f)$ se tiene que $-x \in Dom(f)$, además $f(-x)=(-x)^3=-x^3=-f(x)$

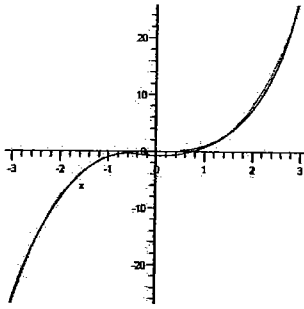


FIGURA 2

Por tanto f es una función impar, lo cual se observa en la simetría con respecto al origen de su gráfica.

EJEMPLO 1 ■ Determinación de paridad

Determine si las funciones dadas son pares o impares o ninguna de las dos:

$$(a) f(x) = (x^5 - 3x)^4; (b) g(x) = \frac{1}{(x-3)^3}; (c) h(x) = x^3 - 5x$$

SOLUCIÓN

(a) $Dom(f) = \mathbb{R}$ entonces para cada $x \in Dom(f)$ se tiene que $-x \in Dom(f)$ y $f(-x) = ((-x)^5 - 3(-x))^4 = (-x^5 + 3x)^4 = (-1)^4 (x^5 - 3x)^4 = f(x)$

Por tanto f es una función par.

(b) $Dom(g) = \mathbb{R} - \{3\}$ entonces para cada $x \in m(g)$ se tiene que $-x \in m(g)$ y

$$g(-x) = \frac{1}{(-x-3)^3} = -\frac{1}{(x+3)^3} \neq g(x)$$

La función g no es par ni impar.

(c) $Dom(h) = \mathbb{R}$; entonces para cada $x \in m(h)$ se tiene que $-x \in m(h)$ y

$$h(-x) = (-x)^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -h(x)$$

Por tanto h es una función impar.

Con un artificio simple se puede demostrar que cualquier función real es la suma de una función par más una función impar. En efecto, siendo f una función real,

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$\text{Sean } h(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \text{ y } g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Puesto que

$$h(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = h(x)$$

y

$$g(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -g(x)$$

se tiene que h es una función par, g es una función impar y $f(x) = h(x) + g(x)$.

■ **Definición 3** Una función real f se dice **periódica** de periodo p , si p es el número real positivo más pequeño tal que para cada $x \in \mathbb{R}$, $f(x+p) = f(x)$.

La gráfica de una función periódica f se repite por intervalos, como se puede observar en los ejemplos siguientes.

EJEMPLO 2 ■ Función de período 1

La función $f(x) = x - [x]$ es una función periódica de periodo 1, puesto que:

$$f(x+1) = (x+1) - [x+1] = (x+1) - ([x]+1) = x - [x] = f(x).$$

Observe que no existe un número menor que 1 tal que $f(x+p) = f(x)$, ya que si existiera $f(x+p) = f(x) \Rightarrow (x+p) - [x+p] = x - [x] \Rightarrow p = [x+p] - [x] \in \mathbb{Z}$, lo cual no es posible.

Esta función es conocida como la función mantisa y su representación gráfica aparece en la figura 3.

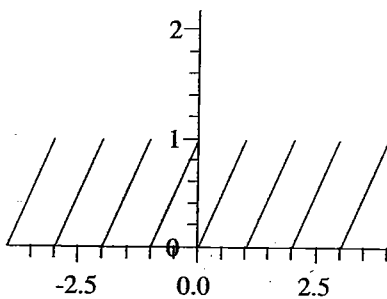
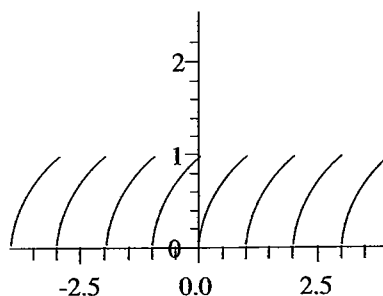


FIGURA 3

EJEMPLO 3 ■ Otra función de período 1

La función $g(x) = \sqrt{x} - [x]$ es una función periódica de período 1 cuya representación gráfica es:

**EJEMPLO 4 ■ Ejemplos de funciones periódicas**

Las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente son ejemplos de funciones periódicas de período 2π , 2π , π y π , respectivamente. ■

Las funciones periódicas tienen aplicaciones importantes pues muchos fenómenos naturales o físicos son de tipo periódico.

■ **Definición 4** Una función real f se dice:

1. **Creciente** en un intervalo $[a, b]$, si $f(x_1) \leq f(x_2)$ siempre que $x_1 \leq x_2$ en $[a, b]$.
Para demostrar que una función f es creciente en un intervalo $[a, b]$, es necesario verificar para cada $x_1, x_2 \in [a, b]$ la proposición:

$$x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

2. **Estrictamente creciente** en un intervalo $[a, b]$, si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ en $[a, b]$.
3. **Decreciente** en un intervalo $[a, b]$, si $f(x_1) \geq f(x_2)$ siempre que $x_1 \leq x_2$ en $[a, b]$.

Para demostrar que una función f es decreciente en un intervalo $[a, b]$, es necesario verificar para cada $x_1, x_2 \in [a, b]$ la proposición:

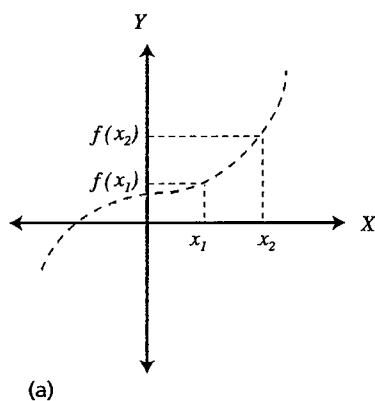
$$x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

4. **Estrictamente decreciente** en un intervalo $[a, b]$, si $f(x_1) > f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ en $[a, b]$.
5. **Monótona** en un intervalo $[a, b]$, si f es creciente o decreciente en $[a, b]$.

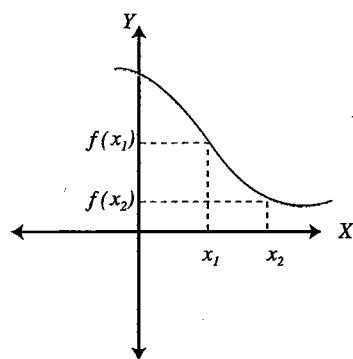
Observe que una función creciente es una función que conserva el orden, en el sentido de que si dos números del dominio están en cierto orden, las imágenes de estos dos números por medio de la función se encontrarán en el mismo orden (véase la figura 4a).

Análogamente, una función decreciente es una función que invierte el orden, en el sentido de que si dos números del dominio están en cierto orden, las imágenes de estos dos números por medio de la función se encontrarán en orden contrario (véase la figura 4b).

En los modelos económicos, una función de oferta normal es creciente; es un hecho comprobado, por ejemplo, que si al agricultor no le pagan bien su cosecha, no siembra. Es decir, a incrementos negativos del precio corresponden incrementos negativos de la oferta. En términos funcionales, si $x_1 - x_2 < 0$ entonces $f(x_1) - f(x_2) < 0$, que es la definición de una función estrictamente creciente. Por otra parte, una función de demanda



(a)

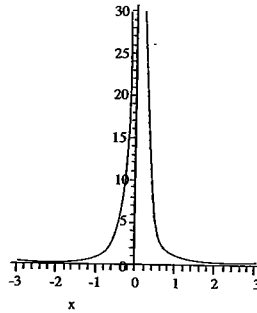


(b)

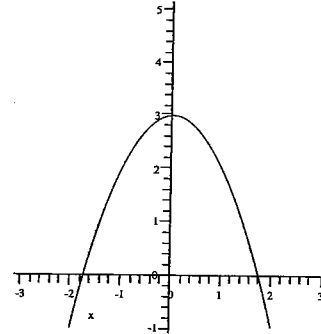
FIGURA 4

normal es decreciente; es simple observar que si se rebaja el precio de un artículo, en general aumenta su demanda. Esto es, a incrementos negativos del precio corresponden incrementos positivos en la demanda: si $x_1 - x_2 < 0$ entonces $f(x_1) - f(x_2) > 0$, que no es otra cosa que afirmar que la función es decreciente.

En general, la monotonía de una función no es común en todo su dominio, pero sí lo es en parte del mismo. El determinar los intervalos donde una función es creciente o decreciente es de vital importancia ya que si, por ejemplo, una función está definida en un intervalo $[a, b]$ y cuya gráfica no sufre interrupciones, es estrictamente creciente hasta un valor $x=c$ en el interior de $[a, b]$ y después de él es estrictamente decreciente, la función tendrá un valor máximo (relativo) en el punto $(c, f(c))$; análogamente, si es estrictamente decreciente hasta un valor $x=c$ en el interior de $[a, b]$ y después de él es estrictamente creciente, la función tendrá un valor mínimo (relativo) en el punto $(c, f(c))$.



La gráfica de la función se interrumpe. No tiene un valor máximo



La gráfica de la función es una curva continua. Tiene un valor máximo en $x = 0$

El interés de determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función no es meramente un interés gráfico; está íntimamente relacionado con problemas de optimización de funciones.

EJEMPLO 5 ■ Demostración de crecimiento

Demostrar que la función $f(x)=5x+3$ es estrictamente creciente en todo su dominio.

SOLUCIÓN

Si x_1, x_2 son números reales cualesquiera, se tiene que:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow 5x_1 < 5x_2 \Rightarrow 5x_1 + 3 < 5x_2 + 3 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

EJEMPLO 6 ■ Determinación de intervalos de monotonía

Determinar los intervalos de monotonía de la función $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3}$

SOLUCIÓN

(a) Si $x_1 > 0$ y $x_2 > 0$, se tiene que:

$$0 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^2 < x_2^2 \Rightarrow x_1^2 + 3 < x_2^2 + 3 \Rightarrow \frac{1}{x_1^2 + 3} > \frac{1}{x_2^2 + 3} \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

Lo que prueba que f es estrictamente decreciente en $[0, +\infty)$.

(b) Si $x_1 < 0$ y $x_2 < 0$, se tiene que:

$$x_1 < x_2 < 0 \Rightarrow x_1^2 > x_2^2 \Rightarrow x_1^2 + 3 > x_2^2 + 3 \Rightarrow \frac{1}{x_1^2 + 3} < \frac{1}{x_2^2 + 3} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

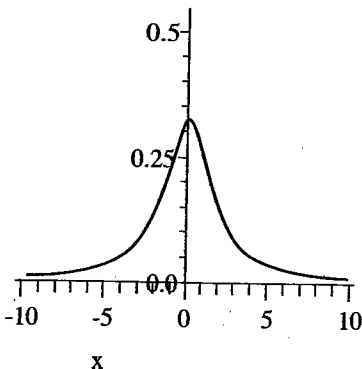


FIGURA 5

Lo que prueba que f es estrictamente creciente en $(-\infty, 0)$.
 Al realizar la gráfica de f (ver figura 5) se observa que en $x=0$ la función f tiene un valor máximo.

4.4 EJERCICIOS

1-8 ■ Determine si la función f es par, impar o ninguna de las dos. Si f es par o impar, utilice la simetría para trazar su gráfica.

1. $f(x) = |x|^3$.

2. $f(x) = x^2 + x$.

3. $f(x) = x^3 - x$.

4. $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x}$.

5. $f(x) = x^4 - 2x^2$.

6. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.

7. $f(x) = (x^5 - 3x)^4$.

8. $f(x) = \frac{|x|^3}{x}$.

9-21 ■ Determine el dominio y rango de cada uno de las funciones dadas. Trace su gráfica. ¿Cuáles de estas funciones son pares? ¿Cuáles impares? ¿Cuáles son periódicas?

9. $f(x) = x - |x|$.

10. $f(x) = \frac{x}{|x|}$.

11. $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$.

12. $f(x) = 4 - \sqrt{9 - x^2}$.

13. $f(x) = \max(x, x^2)$.

14. $f(x) = (\sqrt{x})^2$.

15. $f(x) = \sqrt{x^2}$.

16. $f(x) = \sin |x|$.

17. $f(x) = |\sin x|$.

18. $f(x) = \sqrt{\cos x}$.

19. $f(x) = x \cos x$.

20. $f(x) = 2x - [x]$.

21. $f(x) = \frac{1}{2} - x - \frac{1}{2}[2x] - \frac{1}{2}[1 - 2x]$.

22-27 ■ Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función dada.

22. $f(x) = x^2 - 10x + 29$.

23. $f(x) = 3 - x + 2x$.

24. $f(x) = |x| + x$.

25. $f(x) = \frac{1}{(x-3)^2}$.

26. $f(x) = \frac{1}{x+2}$.

27. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 - x^2 & \text{si } 4 \leq x < 6 \\ 10 - x & \text{si } 6 \leq x \leq 7 \end{cases}$

28-37 ■ Suponga que se da la gráfica de la función f . Describa cómo se puede obtener la gráfica de g a partir de la de f . (Para las deducciones tome la gráfica de varias funciones conocidas como $f(x) = x^2$, $f(x) = x^3$ y $f(x) = \frac{1}{x}$.)

28. $g(x) = f(x) - 4$.

29. $g(x) = f(x - 4)$.

30. $g(x) = f(x) + 5$.

31. $g(x) = f(x + 5)$.

32. $g(x) = \frac{1}{3}f(x)$.

33. $g(x) = 3f(x)$.

34. $g(x) = -f(x)$.

35. $g(x) = f(-x)$.

36. $g(x) = f\left(\frac{1}{2}x\right)$.

37. $g(x) = f(2x)$.

38. Se da la gráfica de f . Trace la de cada una de las funciones siguientes:

(a) $g(x) = f(x-2)$.

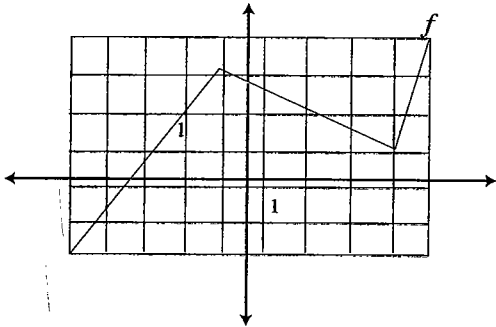
(b) $h(x) = f(x) + 2$.

(c) $t(x) = f(-x)$.

(d) $s(x) = -f(x)$.

(e) $w(x) = \frac{1}{2}f(x)$

(f) $r(x) = 3 + f(x)$



39. Utilice la gráfica de $f(x) = \frac{1}{x}$ para trazar la de cada una de las funciones dadas:

(a) $g(x) = -\frac{1}{x}$.

(b) $h(x) = \frac{1}{x-1}$.

(c) $t(x) = \frac{2}{x+2}$.

(d) $s(x) = 1 + \frac{1}{x-3}$.

40-46 ■ Trace la gráfica de cada una de las funciones dadas. Halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Calcule, si es posible, el valor máximo o mínimo de la función.

40. $f(x) = 2x - x^2$

41. $f(x) = 3x^2 - 12x + 13$.

42. $f(x) = 1 - 6x - x^2$.

43. $f(x) = x^3 + 1$ si $-1 \leq x \leq 3$.

44. $f(x) = \frac{1}{x}$ si $-1 \leq x \leq 3$.

45. $f(x) = x - x^2$ si $-1 \leq x \leq 3$.

46. $f(x) = \sqrt{x+3}$ si $0 \leq x \leq 3$.

47. Sea f una función definida en un intervalo (a,b) cuya gráfica es continua (no se interrumpe) en todo el intervalo y $c \in (a,b)$.

(a) Si f es creciente en el intervalo (a,c) y decreciente en (c,b) demuestre que $\max \{f(x) / a < x < b\} = f(c)$.

(b) Si f es decreciente en el intervalo (a,c) y creciente en (c,b) demuestre que $\min \{f(x) / a < x < b\} = f(c)$.

(c) Utilice (a) y (b) para demostrar que el valor máximo o mínimo de una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ ocurre

en $x = -\frac{b}{2a}$; si $a > 0$; entonces el valor mínimo es

$$f\left(-\frac{b}{2a}\right) \text{ y si } a < 0 \text{ el valor máximo es } f\left(-\frac{b}{2a}\right).$$

48. Si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad de 40 pies/s, su altura (en pies) después de t segundos está dada por $y = -40t - 16t^2$. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota?

49. La efectividad de un comercial de televisión depende de cuántas veces lo ve el espectador. Después de algunos experimentos, una agencia de publicidad determinó que si la efectividad E se mide en una escala del 0 al 10, entonces $E(n) = \frac{2}{3}n - \frac{1}{90}n^2$, donde n es el número de veces que un espectador ve un cierto comercial. Para que éste tenga una efectividad máxima, ¿Cuántas veces deberá verlo un espectador?

50. Obtenga dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto sea lo mas pequeño posible.

51. Determine dos números positivos cuya suma es 100 y la suma de sus cuadrados es mínima.

52. Entre todos los cuadrados que tienen un perímetro de 20 cm, determine las dimensiones de aquel que tiene la mayor área posible.

53. Un granjero tiene 2,400 m de cerca y desea cercar un campo rectangular que está a lo largo de un río recto. No necesita cerca a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande?

54. Determine el área del rectángulo más grande que puede inscribirse en un triángulo rectángulo con catetos 3 cm y 4 cm, si dos lados del rectángulo están sobre los catetos del triángulo

55. Un estudiante fabrica y vende collares en la playa durante el verano. El material para cada collar le cuesta 200 pesos y ha estado vendiendo aproximadamente 20 collares por día a 600 pesos cada uno. Ahora se ha estado preguntando si debe o no subir el precio, por lo que hace una encuesta y descubre que por cada 50 pesos de aumento en el precio perderá dos ventas al día. ¿Cuál es el precio que debe establecer para los collares con el fin de maximizar las utilidades?

56. Una librería puede pedir cierto libro a un costo de 3 dólares el ejemplar. La librería ofrece el libro a 15 dólares el ejemplar. A este precio vende 200 ejemplares al mes. La librería planea

bajar el precio para estimular las ventas y estima que por cada reducción de un dólar en el precio, se venderán 20 libros más al mes. Expresé la utilidad mensual de la librería por la venta de este libro como una función del precio de venta, dibuje su gráfica y calcule el precio óptimo de venta.

57. Un cultivador de frutas cítricas estima que si planta 60 naranjos, la producción media por árbol será de 400 naranjas. La producción media disminuirá 4 naranjas por árbol por cada árbol adicional plantado en el mismo número de hectáreas. Expresé la producción total del cultivador como una función del número de árboles adicionales plantados, trace su gráfica y calcule el número total de árboles que el cultivador debe plantar para maximizar la producción.

58. El departamento de recreación de la ciudad pide a una compañía 2,500 tablas de espuma de poliestireno destinadas a su programa de natación del verano. La compañía posee varias máquinas, cada una de las cuales puede producir 30 tablas por hora. El costo de poner en marcha las máquinas para producir el pedido especial es de 11,000 pesos por máquina. Una vez que las máquinas se ponen en marcha, la operación se automatiza por completo y pueden ser vigiladas por un solo supervisor de producción que gana 10,750 pesos por hora. Expresé el costo de producir las 2,500 tablas como una función del número de máquinas utilizadas, trace la gráfica y calcule el número de máquinas que la compañía debe utilizar para minimizar el costo.

4.5

ÁLGEBRA DE FUNCIONES

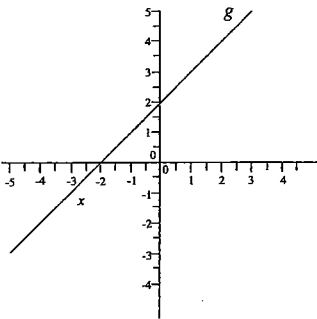
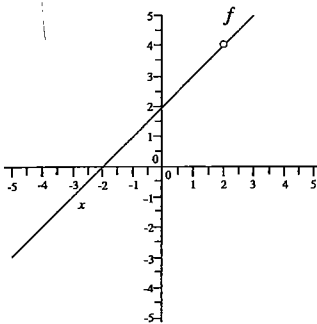


FIGURA 1

La manera como se operan las funciones depende del álgebra de los conjuntos de definición de la misma, si, por ejemplo, se consideran funciones reales es posible aprovechar la estructura de cuerpo de los números reales para definir la suma, diferencia, producto y cociente de dos funciones.

Al querer introducir un álgebra de funciones, lo primero que es conveniente aclarar es el concepto de igualdad. Intuitivamente dos funciones serán iguales si se comportan igual, esto es:

■ **Definición 1** Dadas f y g funciones de A en B , diremos que $f=g$ si y sólo si satisfacen las dos condiciones:

1. $\text{Dom}(f) = \text{Dom}(g) = C$
2. $f(x) = g(x)$ para todo $x \in C$.

Por ejemplo, considere las funciones reales: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ y $g(x) = x + 2$.

$f \neq g$ ya que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2\}$ y $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$, pero para todo $x \neq 2$ se tiene que

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

La diferencia entre estas dos funciones es sólo un punto: mientras la gráfica de g es una recta, la gráfica de f es la misma recta salvo que tiene un agujero en el punto $(2, 4)$.

OPERACIÓN CON FUNCIONES REALES

Sean f y g dos funciones reales. Se pueden construir nuevas funciones a partir de f y g por adición, multiplicación o división de sus valores, de la siguiente manera:

Suma

$$\begin{aligned} f + g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x) \end{aligned}$$

Note que:

$$x \in \text{Dom}(f+g) \text{ si y solo si } x \in \text{Dom}(f) \text{ y } x \in \text{Dom}(g), \text{ esto es:}$$

$$\text{Dom}(f+g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$$

Producto

$$fg: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto (fg)(x) = f(x)g(x)$$

Análogamente al caso de la suma:

$$x \in \text{Dom}(fg) \text{ si y sólo si } x \in \text{Dom}(f) \text{ y } x \in \text{Dom}(g), \text{ esto es:}$$

$$\text{Dom}(fg) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$$

Cociente

$$\frac{f}{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

En este caso,

$$x \in \text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) \text{ si y sólo si } x \in \text{Dom}(f) \text{ y } x \in \text{Dom}(g) \text{ y } g(x) \neq 0; \text{ así:}$$

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = [\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)] - \{x \in \mathbb{R} / g(x) = 0\}$$

Es importante que usted trate de construir estas nuevas funciones a partir de las gráficas de f y g , para que observe que los valores de estas nuevas funciones se obtienen con la operación puntual (punto a punto) de los valores de f y g . La gráfica siguiente ilustra este hecho para la función suma:

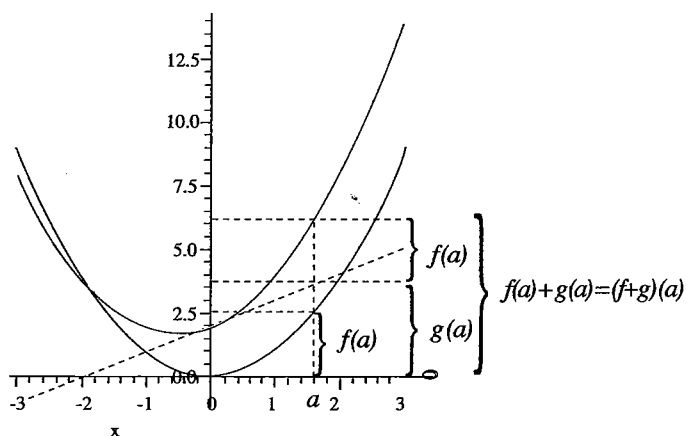


FIGURA 2

EJEMPLO 1 ■ Función suma, producto, resta y cociente

Si $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$. Hallar las funciones $f+g$, fg , $f-g$, $\frac{f}{g}$ y calcular sus dominios.

SOLUCIÓN

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \text{ y } \text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x} = \frac{x\sqrt{x} + 1}{x}$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x) = \sqrt{x}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\sqrt{x}}{x}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x}}{\frac{1}{x}} = x\sqrt{x}$$

Para el cálculo del dominio se tiene:

$$\text{Dom}(f+g) = \text{Dom}(fg) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = \mathbb{R}_+.$$

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = [\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)] - \{x \in \mathbb{R} / g(x) = 0\}$$

Como $g(x) \neq 0$ para cada x en su dominio, entonces

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = \mathbb{R}_+.$$

EJEMPLO 2 ■ Determinación de imágenes

Dadas las funciones $f(x) = |x|$ y $g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \geq 1 \\ -x^2 & \text{si } x < 1 \end{cases}$

(a) Determine $(f+g)(3)$, $(fg)(3)$ y $\left(\frac{f}{g}\right)(3)$

(b) Determine la función $f+g$ y trace su gráfica.

SOLUCIÓN

$$(a) \quad (f+g)(3) = f(3) + g(3) = |3| + (3+1) = 7,$$

$$(fg)(3) = f(3)g(3) = |3|(3+1) = 12$$

$$(f+g)(3) = f(3) + g(3) = |3| + (3+1) = 7,$$

$$(fg)(3) = f(3)g(3) = |3|(3+1) = 12$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(3) = \frac{f(3)}{g(3)} = \frac{3}{4}$$

$$(b) \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{si } x \geq 1 \\ x-x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ -x-x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

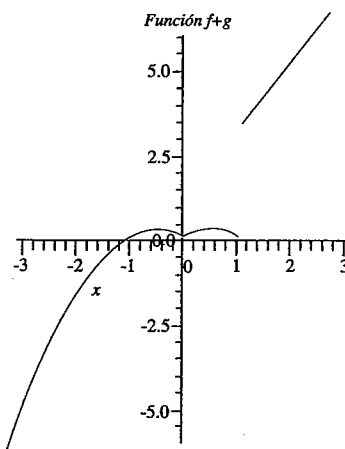
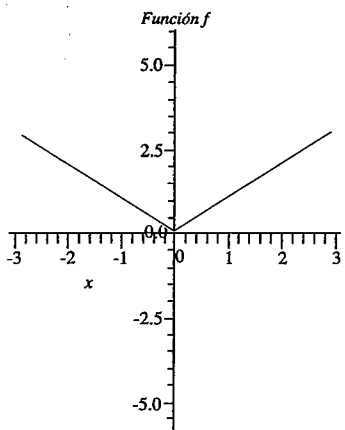
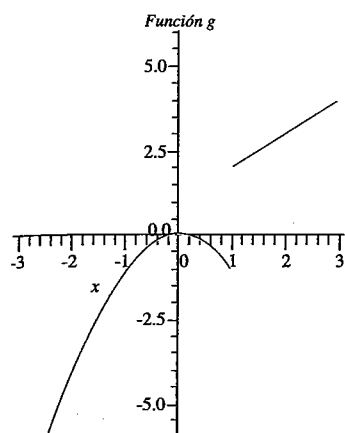


FIGURA 3



COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

■ **Definición 2** Sean $f:A \rightarrow B$ y $g:B \rightarrow C$ dos funciones, se define la función $g \circ f:A \rightarrow C$, llamada la composición de f con g , por:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$g \circ f$ se lee “ f compuesto g ”.

La función $g \circ f$ (f compuesto g) se obtiene aplicando primero la función f y a continuación la función g . Por lo tanto, componer funciones significa aplicarlas sucesivamente según se indica en la figura 4 que aparece en la columna lateral:

Puede observarse que para componer funciones, el conjunto de llegada de la función que se aplica primero debe coincidir con el conjunto de partida de la segunda. La condición que deben satisfacer las dos funciones para que exista $g \circ f$ es:

$$\text{Rang}(f) \subseteq \text{Dom}(g).$$

El dominio de $g \circ f$ es entonces:

$$\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in A / x \in \text{Dom}(f) \wedge f(x) \in \text{Dom}(g)\}$$

En el caso en que $f:A \rightarrow A$ y $g:A \rightarrow A$, se tiene que tanto $g \circ f$ como $f \circ g$ existen; resulta natural preguntarse si las funciones, $g \circ f$ y $f \circ g$ son iguales. Para responder a esta pregunta, piense en la siguiente situación; suponga que f es la función que empaqueta un producto determinado en la cual entra el producto y sale envuelto en papel y g la función que etiqueta, entran productos y salen etiquetados. ¿Será lo mismo primero empaquetar el producto y después etiquetarlo, que primero etiquetarlo y después empaquetarlo? Por supuesto que no.

EJEMPLO 3 ■ Determinación de $g \circ f$ y $f \circ g$

Sean f y g las funciones reales definidas por: $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$.

Determinar las funciones $g \circ f$ y $f \circ g$. ¿Son $g \circ f$ y $f \circ g$ funciones iguales?

SOLUCIÓN

Primero observe que $\text{Dom}(f) = \text{Dom}(g) = \mathbb{R}$, $\text{Rang}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$ y $\text{Rang}(g) \subseteq \text{Dom}(f)$, lo cual implica que las funciones $g \circ f$ y $f \circ g$ existen.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = x^2 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

lo que muestra que:

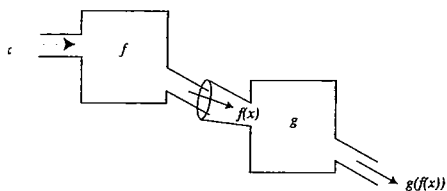
$$g \circ f \neq f \circ g$$

EJEMPLO 4 ■ Comprobación de $g \circ f \neq f \circ g$

Sean f y g las funciones reales definidas por $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

Determinar las funciones $g \circ f$ y $f \circ g$. ¿Son $g \circ f$ y $f \circ g$ funciones iguales?

FIGURA 4



SOLUCIÓN

Como $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ y $\text{Rang}(f) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ se tiene que $g \circ f$ existe:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = |x|$$

$\text{Dom}(g \circ f) = \mathbb{R}$ Por otro lado, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ y $\text{Rang}(g) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ luego $\text{Rang}(g) \subseteq \text{Dom}(f)$ por tanto $f \circ g$ existe y

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$$

$$\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$$

Lo que muestra que:

$$g \circ f \neq f \circ g$$

EJEMPLO 5 ■ Determinación de $g \circ f$ y $f \circ g$

Sean f y g las funciones reales definidas por: $f(x) = |x|$ y $g(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Determinar las funciones $g \circ f$ y trazar su gráfica.
- Determinar la función $f \circ g$ y trazar su gráfica.

SOLUCIÓN

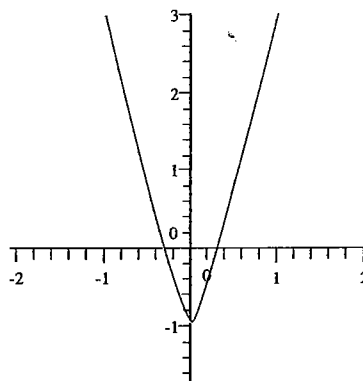
(a) $\text{Rang}(f) = \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$; por tanto $\text{Rang}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$ y la función $g \circ f$ existe.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(|x|) = |x|^2 + 3|x| - 1$$

Resolviendo el valor absoluto se obtiene:

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 1 & \text{si } x \geq 0 \\ x^2 - 3x - 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La gráfica de $g \circ f$ está formada por dos parábolas que se unen en 0.



(b) Para determinar el rango de la función g , observe que

$$x^2 + 3x - 1 = \left(x^2 + 2\left(\frac{3}{2}\right)x + \frac{9}{4}\right) - \frac{9}{4} - 1 = \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{13}{4}$$

La función g es una parábola que tiene su punto mínimo en $(-\frac{3}{2}, -\frac{13}{4})$, por tanto $\text{Rang}(g) = [-\frac{13}{4}, +\infty)$. Como $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ se cumple que $\text{Rang}(g) \subseteq \text{Dom}(f)$ y de este modo se concluye que la función $f \circ g$ existe.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = |x^2 + 3x|$$

Aplicando la definición del valor absoluto se obtiene:

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 1 & \text{si } x^2 + 3x - 1 \geq 0 \\ -x^2 - 3x + 1 & \text{si } x^2 + 3x - 1 < 0 \end{cases}$$

Para determinar completamente la función $f \circ g$ se debe encontrar el conjunto solución de la desigualdad:

$$x^2 + 3x - 1 \geq 0$$

Como

$$x^2 + 3x - 1 = (x + \frac{3}{2})^2 - \frac{13}{4} = (x + \frac{3 - \sqrt{13}}{2})(x + \frac{3 + \sqrt{13}}{2})$$

se tiene que

$$x^2 + 3x - 1 \geq 0$$

si y sólo si:

$$x \in (-\infty, \frac{3 - \sqrt{13}}{2}] \cup [\frac{3 + \sqrt{13}}{2}, +\infty)$$

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} x^2 + 3x - 1 & \text{si } x \in (-\infty, \frac{3 - \sqrt{13}}{2}] \cup [\frac{3 + \sqrt{13}}{2}, +\infty) \\ -x^2 - 3x + 1 & \text{si } x \in (\frac{3 - \sqrt{13}}{2}, \frac{3 + \sqrt{13}}{2}) \end{cases}$$

La gráfica de $f \circ g$ se ve en la figura 5.

Teorema 1 Cualesquiera sean las funciones $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ y $h: C \rightarrow D$ se tiene que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

DEMOSTRACIÓN:

$$\text{Dom}(h \circ (g \circ f)) = \text{Dom}((h \circ g) \circ f),$$

en efecto,

$$\begin{aligned} \text{Dom}(h \circ (g \circ f)) &= \{x \in A / x \in \text{Dom}(g \circ f) \wedge (g \circ f)(x) \in \text{Dom}(h)\} \\ &= \{x \in A / x \in \text{Dom}(f) \wedge f(x) \in \text{Dom}(g) \wedge g(f(x)) \in \text{Dom}(h)\} \\ &= \{x \in A / x \in \text{Dom}(f) \wedge f(x) \in \text{Dom}(h \circ g)\} \\ &= \text{Dom}((h \circ g) \circ f). \end{aligned}$$

Además, para cada $x \in \text{Dom}(h \circ (g \circ f))$ se tiene:

$$\begin{aligned} [h \circ (g \circ f)](x) &= h((g \circ f)(x)) \\ &= h(g(f(x))) \\ &= (h \circ g)(f(x)) \\ &= [(h \circ g) \circ f](x) \end{aligned}$$

Por tanto $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

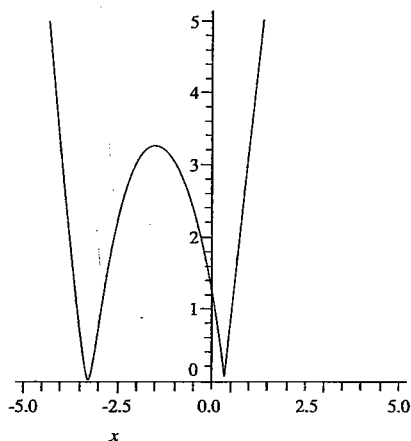


FIGURA 5



CLASIFICACIÓN DE FUNCIONES

■ **Definición 2** Una función $f:A \rightarrow B$ se dice **inyectiva** ó **1 a 1** si para cada $a, b \in \text{Dom}(f)$ se tiene que

$$f(a)=f(b) \Rightarrow a=b$$

o equivalentemente

$$a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$$

En otras palabras, una función $f:A \rightarrow B$ es inyectiva si no hay dos elementos en el dominio de f que tengan la misma imagen.

Una función f no será inyectiva si existen dos elementos en $\text{Dom}(f)$ distintos para los cuales $f(a)=f(b)$. Por tanto, f no es inyectiva si

$$f(a)=f(b) \text{ y } a \neq b.$$

Si se tiene la gráfica de la función f y existe una recta horizontal que intersecte la gráfica de f en dos puntos distintos, entonces f no es una función inyectiva, tal cual se muestra en la siguiente figura 6, ya que un y sería imagen de dos valores distintos de x .

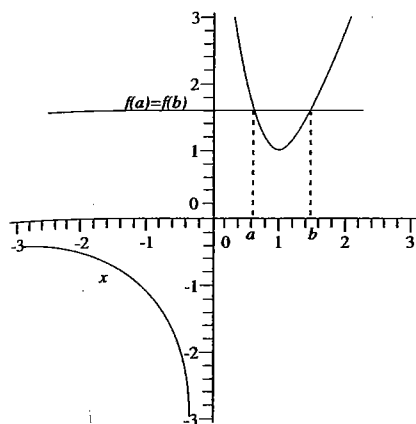


FIGURA 6

EJEMPLO 6 ■ Demostración de inyectividad

Sea f la función real definida por $f(x) = \frac{1}{x^3 - 8}$. Demostrar que f es una función inyectiva.

SOLUCIÓN

$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{2\}$. Para cada $a, b \in \text{Dom}(f)$,

$$f(a) = f(b) \Rightarrow \frac{1}{a^3 - 8} = \frac{1}{b^3 - 8} \Rightarrow a^3 - 8 = b^3 - 8 \Rightarrow a^3 = b^3 \Rightarrow a = b$$

Por tanto f es una función inyectiva.

EJEMPLO 7 ■ ¿Es f inyectiva?

Sea f la función real definida por $f(x) = |x|$. ¿Es f una función inyectiva?

SOLUCIÓN

Puesto que

$$f(-1) = f(1) \text{ y } -1 \neq 1$$

se tiene que f no es inyectiva.

EJEMPLO 8 ■ Clasificación de una función par

Muestre que toda función real par no es inyectiva.

SOLUCIÓN

Si f es una función par, x y $-x$ pertenecen al dominio de f y

$$f(-x) = f(x) \text{ y } -x \neq x.$$

Lo cual demuestra que f no es inyectiva.

■ **Definición 3** Una función $f:A \rightarrow B$ se dice **sobreyectiva o sobre** si

$$\text{Rang}(f)=B.$$

Esto significa que todo elemento y del conjunto B es la imagen de al menos un elemento x de A .

EJEMPLO 9 ■ Determinación de sobreyectividad

Sea f la función definida de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ por $f(x)=5x$. ¿Es f una función sobreyectiva?

SOLUCIÓN

f no es una función sobreyectiva ya que

$$\text{Rang}(f) \neq \mathbb{Z}$$

En efecto, $3 \in \mathbb{Z}$ y para todo $x \in \mathbb{Z}$ se tiene $f(x) = 5x \neq 3$.

Observe que con la definición que se ha dado una función siempre es sobreyectiva en su rango. Es decir, la sobreyectividad depende exclusivamente de la elección del conjunto de llegada que define la función. Si el conjunto de llegada es el rango de la función, la función es sobreyectiva. Si el conjunto de llegada tiene algún elemento que no pertenece al rango, la función no es sobreyectiva.

Además, demostrar sobreyectividad en un conjunto significa demostrar que todo elemento de ese conjunto tiene una preimagen en el dominio. En cambio, para demostrar que una función no es sobreyectiva en un conjunto, basta con exhibir un elemento del conjunto que no tenga preimagen en el dominio. ■

■ **Definición 4** Una función $f:A \rightarrow B$ se dice **biyectiva o una biyección** si ella es inyectiva y sobreyectiva.

EJEMPLO 10 ■ Determinación de biyectividad

Sea f la función definida de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$ por $f(x)=x+1$. ¿Es f una biyección?

SOLUCIÓN

Para determinar si una función f es una biyección se deben verificar dos cosas:

- (a) f es inyectiva, y
- (b) f es sobreyectiva.

Como para cada $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene

$$f(n)=f(m) \Rightarrow n+1=m+1 \Rightarrow n=m$$

f es inyectiva. Además, como

$$\text{Rang}(f)=\mathbb{N}$$

f es sobreyectiva y por tanto f es biyectiva. ■

EJEMPLO 11 ■ Función biyectiva

Sea f la función real definida por $f(x)=x^2$. ¿Es f una biyección?

SOLUCIÓN

Como f es una función par, f no es inyectiva y por tanto f no es una función biyectiva.